REVISI 10 ANALITIK · UNTUK PENGEMBANG · PER 1 NOVEMBER 2026

Berkas Serah Terima ke Peneliti

Daftar periksa dokumen yang diserahkan, keputusan yang sudah diterapkan beserta alasannya, dan bahan argumen, supaya pengembang datang ke pertemuan dengan peneliti dalam keadaan siap

Penelitian: Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar

Isi

Posisi pekerjaan, daftar periksa enam paket dokumen, isian dan keputusan yang hanya bisa diberikan peneliti, keputusan yang sudah diterapkan dan alasannya, tanya jawab yang mungkin muncul, keterbatasan yang perlu disampaikan terbuka, dan usulan agenda.

Cara pakai

Baca bagian A dan C sebelum pertemuan. Centang bagian B saat menyiapkan berkas. Bawa bagian D dan E sebagai pegangan saat diskusi. Isi lembar G.3 selama pertemuan, lalu catat hasilnya di 04.

DOKUMEN INTERNAL PENGEMBANG. `asal: pengembang` · `draf pengembang`. Berkas ini pegangan pengembang, bukan bahan yang dikirim ke ahli atau komite etik. Semua keputusan di dalamnya masih keputusan pengembang (berbantuan AI) dan baru sah setelah ditetapkan peneliti (00 → *Label asal dan status*), kecuali yang bertanda `asal: peneliti`, misalnya model ADDIE dan tiga uji dengan siswa (A.5). Isinya diringkas dari dokumen 00–30 di folder `docs/revisi-10-analitik/`; bila ada perbedaan, dokumen sumbernya yang berlaku.

Disusun dari: 00 Indeks, 01 Revisi 10 Analitik, 04 Catatan Keputusan (23 Oktober–1 November 2026), 20–26 dokumen tahap 2, 27–30 dokumen implementasi bagian 1–4, dan dokumen pendukung peneliti (model penelitian dan pengembangan).

Versi: 1.3 · 1 November 2026 (v1.1: tujuh ketidaksesuaian antardokumen dibetulkan, 25 dan 26 disetujui pengembang; v1.2: tiga ketidaksesuaian lagi dibetulkan dan tanda alasan yang disimpulkan diganti ◆; v1.3: keputusan peneliti tentang model ADDIE dan tiga uji dengan siswa, beserta keputusan lanjutan pengembang, dimasukkan, A.5 baru) · dibuat ulang dari sumber HTML di `dokumen-pdf/src/serah-terima-peneliti.html` dengan `render.mjs`.

Daftar isi

A	Sebelum pertemuan
	A.1 Tujuan pertemuan · A.2 Posisi pekerjaan per 1 November 2026 · A.3 Tiga pesan utama · A.4 Aturan main pengembang–peneliti · A.5 Yang berubah sejak v1.2
B	Daftar periksa dokumen yang diserahkan
	B.1 Paket 1 Fondasi · B.2 Paket 2 Instrumen ukur · B.3 Paket 3 Validasi ahli · B.4 Paket 4 Izin etik dan pelindungan data · B.5 Paket 5 Lapangan · B.6 Paket 6 Dokumen implementasi · B.7 Yang tidak diserahkan atau disimpan di luar repo · B.8 Perlengkapan yang dibawa
C	Yang diminta dari peneliti
	C.1 Persetujuan per dokumen · C.2 Isian yang hanya bisa diberikan peneliti · C.3 Keputusan terbuka · C.4 Tanda tangan
D	Keputusan yang sudah diterapkan dan alasannya
	D.1 Konstruk · D.2 Model penelitian dan statistik validasi · D.3 Desain game · D.4 Bank soal, tes, angket, skala sikap · D.5 Data dan analisis · D.6 Lapangan · D.7 Validasi ahli · D.8 Izin etik dan pelindungan data · D.9 Peran dan sistem · D.10 Cara kerja
E	Bahan argumen: pertanyaan yang mungkin diajukan peneliti
F	Yang perlu disampaikan terbuka: keterbatasan, risiko, dan fakta yang belum dicek
G	Agenda dan catatan pertemuan
	G.1 Usulan agenda · G.2 Setelah pertemuan · G.3 Lembar catatan keputusan peneliti

RINGKASAN SATU PARAGRAF

Semua dokumen tahap 1 dan tahap 2 sudah **disetujui pengembang**, dan dokumen implementasi bagian 1–4 sudah didraf. Belum ada dokumen yang **disetujui peneliti**, tetapi peneliti sudah memutuskan model ADDIE dan tiga uji dengan siswa (1 November 2026), dan keputusan itu sudah dibawa ke dokumen sumber (A.5). Pertemuan ini memindahkan bahan dari jalur pengembang ke jalur peneliti: peneliti menyetujui, merevisi, atau menolak bahan yang sudah siap, mengisi data yang hanya ia pegang (nama asli validator, honorarium, judul resmi, kontak PPDP, daftar kode sekolah), lalu membawa paket validasi ke sebelas validator dan permohonan izin etik ke Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN pada minggu kedua–keempat November 2026.

BAGIAN A

Sebelum pertemuan

A.1 Tujuan pertemuan

1. **Menyerahkan bahan.** Peneliti menerima enam paket dokumen (bagian B) dan tahu status serta kegunaan masing-masing.
2. **Mendapat keputusan.** Peneliti menyetujui dokumen yang siap naik ke `disetujui peneliti`, terutama yang menahan langkah keluar: instrumen validasi, paket validasi, dan permohonan izin etik (bagian C.1).
3. **Mendapat isian.** Peneliti mengisi atau berjanji mengisi data yang tidak boleh atau tidak bisa disimpan di repo (bagian C.2).
4. **Menyamakan alasan.** Peneliti memahami alasan di balik keputusan pengembang, supaya bisa mempertahankannya di depan validator, komite etik, pembimbing, dan penguji (bagian D dan E).
5. **Menyepakati jadwal.** Tanggal kirim paket validasi, tanggal unggah izin etik, dan target persetujuan etik.

A.2 Posisi pekerjaan per 1 November 2026

Peta jalan punya enam tahap dan lima gerbang (G1–G5). Sistem baru diubah di tahap 3, setelah instrumen lolos validasi ahli dan izin etik terbit (gerbang G2). Urutan ini dikukuhkan pengembang pada 25 Oktober 2026.

Tahap	Fase ADDIE (prototipe)	Isi	Posisi sekarang
Penelitian pendahuluan	*Analyze*	Analisis kebutuhan dan konteks, telaah butir lama (05), telaah media (10), L8 Profil sekolah	Bahan ada; L8 menunggu daftar kode sekolah
1 Desain instrumen (G1)	*Design*, Prototipe I	Kamus data, cerita penghubung, tes, angket, skala sikap, mock-up, lembar lapangan, instrumen validasi	SELESAI semua dokumen disetujui pengembang; G1 tinggal daftar kode sekolah (no. 12, ditunda)
2 Validasi ahli dan izin etik (G2)	*Develop*, Prototipe I direvisi	Paket sebelas validator, pelabelan buta, izin etik, surat izin, uji keterbacaan, penilaian dampak	SIAP DISERAHKAN semua draf ada dan disetujui pengembang; menunggu peneliti
3 Implementasi (G3)	*Develop*, Prototipe II	Dokumen implementasi dan perubahan sistem, ahli media langkah 2, uji perangkat	Bagian 1–4 (27–30) didraf; sistem belum diubah
4 Uji coba bertahap (G4)	*Develop*, Prototipe III	Berpikir lantang (5–8), uji kelompok kecil (8–12), uji kelompok menengah (± 80), revisi setelah setiap uji, pelatihan pengamat, versi dikunci, pra-registrasi OSF	Belum mulai
5–6 Data utama dan analisis	*Implement*, *Evaluate*	±300 siswa yang datanya bisa dianalisis dari sekitar enam sekolah utama, Rasch, rekomendasi pengembangan	Belum mulai

Sudah ada di tangan

31 dokumen Markdown (00–30), 3 instrumen validasi PDF (ahli materi v2.1, pengamat budaya v2.1, ahli media v1.1; diperbarui 1 November 2026 untuk ADDIE dan putaran tanpa batas), berkas validator per butir, 27 gambar mock-up, model penelitian dan pengembangan PDF.

Belum ada

Persetujuan peneliti, nama asli validator, konfirmasi honorarium, instalasi uji di subdomain kampus, daftar kode sekolah, isian formulir BRIN di luar repo.

Tenggat terdekat

Unggah izin etik minggu kedua–keempat November 2026 (sekitar 9–27 November). Paket validasi dikirim setelah instrumen disetujui dan prasyarat no. 4, 8, 9, 10 terpenuhi.

A.3 Tiga pesan utama

Kalau waktu pertemuan pendek, pastikan tiga hal ini tersampaikan.

1. **Bahan sudah lengkap, peneliti tinggal menetapkan.** Peneliti tidak mulai dari nol. Setiap dokumen punya status, sumber, dan alasan keputusan yang tercatat di 04. Peneliti cukup menyetujui, merevisi, atau menolak (01 → aturan no. 6).
2. **Kerja pengembang bukan validasi.** Skor dan label pengembang, termasuk yang dibantu AI, tidak dihitung dalam V Aiken, I-CVI, κ, atau ICC, dan tidak ditunjukkan ke ahli sebelum mereka menilai. Ini justru melindungi peneliti di depan penguji (01 → aturan no. 1–2, 7).
3. **Yang menahan langkah berikutnya ada di tangan peneliti.** Paket validasi menunggu nama asli dan kesediaan validator serta konfirmasi honorarium. Izin etik menunggu judul resmi, data peneliti dan pembimbing, kontak PPDP, dan persetujuan atas penilaian dampak.

A.4 Aturan main pengembang–peneliti

Ditetapkan 27 Oktober 2026 (01 → *Peran pengembang, peneliti, dan ahli*). Jelaskan ini di awal pertemuan supaya peneliti tahu apa yang ia setujui.

Status	Artinya	Siapa menaikkan
`draf pengembang`	Disusun pengembang (berbantuan AI), belum disetujui	Pengembang
`disetujui pengembang`	Siap diserahkan ke peneliti. Semua dokumen 01–26 ada di sini	Pengembang
`disetujui peneliti`	Ditetapkan peneliti; siap dikirim ke ahli atau komite	**Peneliti, di pertemuan ini**
`tervalidasi ahli`	Sudah dinilai ahli dan direvisi (atau disetujui komite etik)	Peneliti bersama ahli atau komite
`final`	Ditetapkan peneliti setelah validasi dan izin etik	Peneliti

- **Asal setiap keputusan disebut:** `asal: pengembang`, `asal: peneliti`, `asal: peneliti + ahli`, atau `asal: komite etik`.
- **"Dibekukan" berarti versinya dicatat** (tanggal dan *commit* di 04), bukan tidak boleh diubah. Perubahan sesudahnya tetap boleh asal dicatat dengan akibatnya: dinilai ulang ahli, amandemen ke komite, atau tidak perlu apa-apa.
- **Satu orang dengan dua peran** menandai keputusannya per peran. Keputusan sebagai pengembang tetap kerja pengembang sampai disetujui sebagai peneliti.
- **Keputusan sebelum 27 Oktober 2026** yang dulu ditulis "pemilik proyek" sekarang dibaca sebagai keputusan pengembang dan menunggu dikukuhkan peneliti.

A.5 Yang berubah sejak v1.2 (1 November 2026)

Peneliti sudah mengambil satu keputusan besar. Keputusan ini dan akibatnya sudah dibawa ke dokumen sumber (04, entri 1 November 2026; PR #296–#298).

Yang berubah	Isinya	Asal
Model penelitian dan pengembangan	**ADDIE** (Branch, 2009) menggantikan Plomp (2013). Setiap fase diuji; temuan ahli dan uji coba dikembalikan ke fase *Develop* sampai produk final. Peta jalan enam tahap dan lima gerbang tetap	`asal: peneliti`
Uji dengan siswa	Berpikir lantang (KG2, 5–8 anak) → **uji kelompok kecil** (KG3a, 8–12 anak dari satu sekolah, lima pertemuan) → **uji kelompok menengah** (KG3b, ± 80 siswa, menggantikan uji coba satu kelas). Semuanya di fase *Develop*, di sekolah uji coba berawalan `U` di wilayah Kedu di luar sekolah utama, dan tidak masuk analisis utama	`asal: peneliti`; kode KG3a/KG3b dari pengembang
Data utama (uji besar)	Target 300 siswa yang datanya bisa dianalisis, boleh lebih atau kurang, dari **sekitar enam sekolah utama** (boleh lebih). Rekrut ± 360 tetap perkiraan	`asal: peneliti`
Versi dikunci di G4	Selama pengambilan data utama hanya perbaikan kerusakan teknis yang dicatat; butir dan isi tidak diubah. Temuan selama uji besar masuk laporan sebagai revisi akhir atau rekomendasi	`asal: pengembang`
Putaran penilaian ulang ahli	**Tanpa batas**: butir direvisi dan dinilai ulang sampai memenuhi aturan Lynn. Tanggal G2 bergantung pada jumlah putaran, dan honorarium per putaran perlu ditetapkan	`asal: pengembang` (bukan opsi yang direkomendasikan, yaitu paling banyak dua putaran)
Satu anak, satu uji	Anak yang sudah ikut satu uji tidak ikut uji berikutnya atau data utama. Anak KG2 tidak lagi diambil dari kelas uji coba dan mendapat surat sendiri (23 → T9); anak KG2 dan KG3a diundi dari anak yang diizinkan. Seluruhnya paling banyak ± 465 anak	`asal: pengembang`; perlu dikukuhkan peneliti (C.3 no. 11)
Istilah	Kode sekolah uji coba satu urutan `U01`, `U02`, … dengan satu studi per uji di sistem; empat kriteria mutu tetap; "prinsip desain" menjadi "rekomendasi pengembangan asesmen berbasis game untuk anak"	`asal: pengembang`
Dokumen yang sudah diperbarui	01, 02, 03, 20, 22, 23, 24, 26, 30, diagram peta jalan, dan ketiga instrumen validasi. **Belum:** 06, 13, 16 (masih menyebut uji coba satu kelas) dan dokumen pendukung peneliti (belum punya bagian ADDIE)	04, 1 November 2026

BAGIAN B

Daftar periksa dokumen yang diserahkan

Dokumen dikelompokkan menjadi enam paket menurut kegunaannya bagi peneliti. Centang kolom kiri saat berkas sudah disiapkan (cetak atau salinan digital di folder bersama yang terbatas). Semua berkas Markdown ada di `docs/revisi-10-analitik/`; PDF ada di `dokumen-pdf/`. Untuk peneliti yang tidak membuka repo, Markdown bisa dicetak ke PDF dari pratinjau GitHub.

Tanda status: DISETUJUI PENGEMBANG siap ditetapkan peneliti · DRAF masih draf pengembang, perlu dibaca lebih teliti · RUJUKAN bahan telusur, tidak perlu disetujui · HANYA PENELITI tidak pernah dikirim ke ahli.

B.1 Paket 1: Fondasi penelitian

Yang perlu dipahami peneliti lebih dulu: konstruk, 10 analitik, peran, peta jalan, dan model penelitian.

	Berkas	Isi	Status	Yang diminta dari peneliti
☐	00_INDEKS.md	Peta semua dokumen, label asal dan status, tahap dokumen yang tersisa	RUJUKAN	Baca *Label asal dan status*
☐	01_REVISI_10_ANALITIK.md	Dokumen utama: konstruk D1–D3, 10 analitik, Skenario Digital, skema kesalahan, pelevelan wilayah, peran admin dan peneliti, log, token, kode peserta, kerja lapangan, rencana analisis, peta jalan, pertanyaan terbuka, 24 perubahan sistem	DISETUJUI PENGEMBANG	Kukuhkan konstruk dan turunan 10 analitik; isi tanggal tiap tahap di peta jalan
☐	dokumen-pendukung-peneliti/ model-penelitian-pengembangan.pdf	12 halaman: model Plomp (2013), ECD, kriteria mutu, perbandingan dengan model lain termasuk ADDIE (§6), pemetaan ke enam tahap, daftar pustaka yang dicek ke sumber. Model sudah diganti ADDIE oleh peneliti (A.5); bagian ADDIE menyusul	PERLU DIPERBARUI	Model sudah ditetapkan peneliti; setujui aturan I-CVI Lynn dan kriteria mutu; cocokkan dengan ketentuan program studi dan pembimbing (bahan Bab III)
☐	11_KAMUS_DATA.md	Kamus data `kamus-1.0`: peta bukti, definisi beku 10 analitik, "dilewati", waktu aktif, tersensor, tebakan cepat, aturan gabung lembar	DISETUJUI PENGEMBANG 26 Okt	Setujui `kamus-1.0` (versi yang mengikat sebelum data diambil); terima ambang sementara 3 menit dan 3 detik
☐	03_KODE_DAN_ARTI.md	Arti semua kode: dimensi, kesalahan, peran, akun staf, validator, KG	RUJUKAN	—
☐	04_CATATAN_KEPUTUSAN.md	Riwayat keputusan 23 Oktober–1 November 2026, terbaru di atas	RUJUKAN	Dasar untuk mengukuhkan; keputusan peneliti dicatat di sini sesudah pertemuan
☐	gambar/peta-bukti.svg, lapis-data.svg, peta-jalan.svg	Tiga diagram untuk menjelaskan konstruk, lapis data, dan peta jalan	RUJUKAN	Dipakai saat presentasi

B.2 Paket 2: Instrumen ukur (Prototipe I)

Bahan yang akan dinilai ahli. Versinya dibekukan (tanggal dan *commit* di 04) pada hari paket validasi dikirim.

	Berkas	Isi	Status	Yang diminta dari peneliti
☐	06_KISI_KISI_BANK_SOAL.md	Kisi-kisi bank baru, buklet B1–B4, butir jangkar, waktu bermain per pertemuan	DISETUJUI PENGEMBANG 25 Okt	Setujui
☐	08_DRAF_BANK_SOAL.md	116 butir literasi digital variasi a/b, 6 butir jangkar, 12 butir PBK, kode kesalahan per pengecoh, pemeriksaan kebocoran keterangan Susun Gambar	DRAF needs_verification	Tinjau isi sebelum dibekukan; putuskan level per butir *Periksa Unggahan* dan Skenario Digital (21, temuan no. 3)
☐	12_CERITA_PENGHUBUNG_DAN_NARASI.md	Cerita penghubung dan narasi tantangan kelima, kartu misi, daftar rekaman, cek kebocoran cerita	DISETUJUI PENGEMBANG 26 Okt	Setujui
☐	13_TES_AWAL_AKHIR.md	Rancangan tes awal–akhir bentuk A dan B: kisi-kisi D1–D3, modul tes, pelaksanaan P1 dan P5, penskoran, analisis	DRAF	Setujui untuk validasi
☐	14_TES_BAGIAN_MEMBACA.md · 15_TES_BAGIAN_DIGITAL.md	Butir tes Bagian 1 (diadaptasi dari contoh AKM/ANBK) dan Bagian 2–3 (disusun sendiri), kunci, kode kesalahan, level pengembang per nomor	DRAF needs_verification	Setujui untuk validasi
☐	16_ANGKET_AKSES_DIGITAL.md	Angket akses digital dan 2–3 butir risiko daring P5 dengan prosedur rujukan	DRAF	Setujui; perhatikan butir risiko daring dan janji kerahasiaannya
☐	17_SKALA_SIKAP.md	Skala pendamping sikap menjaga warisan: 12 butir SK1–SK4, format, penskoran, pelaksanaan	DRAF needs_verification	Setujui untuk validasi
☐	18_MOCKUP_LAYAR_BARU.md + gambar/mockup/ (27 gambar)	Mock-up layar baru untuk ahli media langkah 1: Skenario Digital, *Periksa Unggahan*, token, modul tes dan angket, skala sikap	DISETUJUI PENGEMBANG 26 Okt	Setujui
☐	05, 09, 10, 19	Telaah butir lama, telaah pendahuluan berbantuan AI atas bank dan media, telaah label Bloom	RUJUKAN	Tahu bahwa ini penyaringan pengembang; **tidak** dikirim ke ahli

B.3 Paket 3: Validasi ahli

	Berkas	Isi	Status	Yang diminta dari peneliti
☐	instrumen-validasi-ahli-materi-v2.1.pdf	43 halaman: 66 butir penilaian, pelabelan buta B.5a, relevansi per butir B.5b, telaah Skenario Digital, kode kesalahan, skala sikap, tes dan angket, analisis, lampiran	DISETUJUI PENGEMBANG 27 Okt, diperbarui 1 Nov (ADDIE, putaran tanpa batas)	Setujui ketiga instrumen. Ini prasyarat paket validasi. Lampiran D.4 (perubahan versi) untuk peneliti, tidak dicetak untuk validator
☐	instrumen-validasi-pengamat-budaya-v2.1.pdf	34 halaman: 53 butir, matriks 46 objek budaya, *Periksa Unggahan* dan PBK, konfirmasi 44 fakta (B.7), skala sikap	DISETUJUI PENGEMBANG 27 Okt, diperbarui 1 Nov (ADDIE, putaran tanpa batas)	
☐	instrumen-validasi-ahli-media-v1.1.pdf	30 halaman: 67 butir, uji perangkat, catatan temuan, telaah layar sekarang dan 27 mock-up	DISETUJUI PENGEMBANG 27 Okt, dibuat ulang 30 Okt, diperbarui 1 Nov (ADDIE, putaran tanpa batas)	
☐	07_TELAAH_INSTRUMEN_VALIDASI.md	Telaah instrumen (T1–T6, termasuk aturan AI bukan validator), lembar B.8 skala sikap, ringkasan v2.1 dan v1.1	RUJUKAN	Baca T6 (AI bukan validator)
☐	20_PAKET_VALIDASI.md	Siapa menerima apa dan kapan, surat permohonan, jadwal 12 minggu, akses dan akun uji, pengembalian, matriks revisi, daftar periksa validasi G2, cara memenuhi prasyarat no. 4, 8, 9, 10	DRAF	Setujui jadwal; jalankan prasyarat no. 9 dan 10; setujui versi beku (no. 4, langkah 7); pilih cara meringankan beban penilai B.5a; putuskan perlu tidaknya B.7 buta
☐	Templat daftar padanan dan pesan kesediaan (di 20)	13 kolom × 11 validator; pesan WhatsApp/surel berkurung siku	DRAF	Salin ke berkas terenkripsi **di luar repo**, isi nama asli, kirim satu per satu
☐	Surat permohonan (di 20)	Surat 1 ahli materi (dan varian penilai B.5a), Surat 2 pengamat budaya, Surat 3 ahli media, surat susulan sesudah B.5a (versi A dan B), pengingat, surat putaran 2 (juga untuk putaran 3 dan seterusnya)	DRAF	Isi pada kop, tanda tangan ketua, "Mengetahui" pembimbing bila perlu
☐	21_BERKAS_BUTIR_VALIDATOR.md + berkas-validator/	Daftar buta B.5a (xlsx dan buklet PDF), B.5b, lembar kerja B.6–B.9, B.7 buta, lembar budaya dan media, `LAPORAN.md` (69 pemeriksaan lolos)	DRAF	Terima; berkas dibuat ulang sekali lagi tepat sebelum dikirim, dan B.5a tidak pernah dibuat ulang sesudah terkirim
☐	berkas-validator/khusus-peneliti/ materi-b5a-kunci-peneliti.xlsx	Pemetaan ID netral B.5a ke kode butir dan label pengembang	HANYA PENELITI	Pegang sendiri; buka hanya setelah **kedua** lembar B.5a kembali

	Berkas	Isi	Status	Yang diminta dari peneliti
☐	25_CEK_FAKTA_BUDAYA.md	135 klaim budaya: 103 benar, 20 varian, 2 keliru, 10 `needs_verification`; hasilnya 44 fakta di B.7 pengamat budaya	DISETUJUI PENGEMBANG 31 Okt	Buka sendiri tiga sumber yang tidak terjangkau tim (WBTb Topeng Lengger, UNESCO No. 592, BPK Jateng Prasasti Gondosuli) sebelum berkas dikirim

B.4 Paket 4: Izin etik dan pelindungan data

	Berkas	Isi	Status	Yang diminta dari peneliti
☐	22_PERMOHONAN_IZIN_ETIK.md	Protokol dan permohonan ke Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN: desain ADDIE, kegiatan KG1–KG5 (uji coba KG3a dan KG3b), peserta, persetujuan, risiko, rujukan, data, pemetaan ke formulir BRIN, urutan unggah delapan langkah, daftar lampiran 1–18, daftar isian kelompok A–F	DRAF	Isi kelompok A, C, E; setujui protokol; tanda tangan lampiran 13 dan 16; unggah lewat sistem klirens etik BRIN bersama pembimbing
☐	23_SURAT_INFORMASI_DAN_PERSETUJUAN.md	Teks T1–T13: surat dan formulir orang tua, persetujuan anak, surat kepala sekolah, lembar guru, uji keterbacaan, varian uji coba T9 (KG2, KG3a, KG3b), formulir mundur dan hapus data, layar sebelum butir risiko, pesan dukungan, selebaran, tabel pembagian	DRAF	Setujui teks; tanda tangan T1 dan T6; isi tempat kosong sebelum dicetak (nomor persetujuan etik baru diisi setelah terbit)
☐	24_UJI_KETERBACAAN.md	Protokol uji keterbacaan 4 + 1 anak, lembar LK1–LK3, kode `KB-*`, aturan revisi	DRAF	Setujui; pilih sekolah di wilayah Kedu di luar sampel dan uji coba (dikeluarkan dari sampel untuk seterusnya)
☐	26_PENILAIAN_DAMPAK_PELINDUNGAN_DATA.md	Lampiran 18: inventaris data, aliran data, 14 risiko, 18 langkah perlindungan, risiko sisa R1 dan R2 sedang, konsultasi, lembar pengesahan	DISETUJUI PENGEMBANG 31 Okt, v1.0	Minta saran tertulis PPDP atau narahubung; tetapkan dan terima risiko sisa R1–R2; pembimbing "mengetahui"
☐	Dokumen pengendali (belum ada)	Catatan kegiatan pengolahan (PP 33/2026 Pasal 74), kebijakan masa simpan (Pasal 75), perjanjian prosesor dengan IDCloudHost (Pasal 14, 11 butir), pernyataan kerahasiaan tim	BELUM DISUSUN	Disepakati siapa menyusun; harus ada sebelum KG1

B.5 Paket 5: Lapangan

	Berkas	Isi	Status	Yang diminta dari peneliti
☐	02_LEMBAR_LAPANGAN.md	L0 daftar periksa, L1 sesi, L2 kursi dan perangkat, L3 bantuan, L4 keterlibatan, L5 wawancara, L6, L7 izin (bernama, kertas), L8 Profil sekolah	L0–L7 FINAL L8 draf	Setujui; tentukan daftar kode sekolah (no. 12) dan siapa P1, P2, P3

B.6 Paket 6: Dokumen implementasi (untuk diketahui)

Bagian 1–4 dari 24 perubahan sistem, didraf sebelum G2 untuk perubahan yang tidak bergantung pada hasil validasi. Bukan bahan untuk ahli atau komite, tetapi menetapkan **tugas baru ketua dan P1** yang perlu disetujui peneliti.

	Berkas	Isi	Status	Yang diminta dari peneliti
☐	27_IMPLEMENTASI_PERAN_PENELITI.md	Peran `admin`, `peneliti`, `ketua`; peran `guru` dihapus; tabel hak akses per halaman; keamanan masuk staf	DRAF PENGEMBANG	Tinjau tabel hak akses dan tugas ketua (D.9)
☐	28_IMPLEMENTASI_SESI_LAPANGAN.md	Sesi lapangan dan token, kode peserta, isian L2, panel pemantauan, `gelita:uji:akun`	DRAF PENGEMBANG	Tinjau tugas P1 (baris dan kursi, tanda susulan)
☐	29_IMPLEMENTASI_DATA_PENELITIAN.md	Katalog event, unduhan `ketua`, kamus berversi, templat dan impor lembar L1–L6	DRAF PENGEMBANG	Putuskan perlu tidaknya `is_touch` sebagai kovariat; setujui impor L1–L6 ke server
☐	30_IMPLEMENTASI_PERSETUJUAN_DAN_HAK_DATA.md	Izin berkode per siswa, status mundur, permintaan hapus dengan konfirmasi ketua, salinan untuk orang tua, cadangan, masa simpan 7305 hari, IP berhash	DRAF PENGEMBANG	Setujui tugas ketua; putuskan nasib kabupaten setelah studi ditutup dan pemeriksaan nama di kritik dan saran

B.7 Yang tidak diserahkan, atau disimpan di luar repo

Bahan	Aturannya
Skor dan label pengembang (08, 09, 15, 19, kunci B.5a)	Tidak pernah ditunjukkan ke ahli sebelum mereka menilai. Label pengembang dan kisi-kisi ditahan dari kelima ahli materi sampai kedua lembar B.5a terkumpul. Dibandingkan sesudahnya di matriks revisi
Kunci B.5a (`khusus-peneliti/`)	Hanya dipegang ketua peneliti, tidak dilampirkan atau dikirim
Nama asli validator, kontak, kesediaan, honorarium	Daftar padanan terenkripsi milik ketua. Repo hanya mencatat "Selesai (tanggal)"
Sandi akun uji `uji.*`	Dari pengembang ke ketua lewat saluran pribadi; ketua mengirim alamat dan sandi ke validator lewat **dua saluran berbeda**. Tidak pernah di repo, surat, atau percakapan AI
Data pribadi tim (daftar isian 22, kelompok A)	Diisi langsung di sistem BRIN dan salinan cetak, bukan di repo
L7 bernama, formulir izin, daftar nama–kode uji keterbacaan	Kertas di lemari terkunci; salinan digital terenkripsi untuk P1 dan ketua; dimusnahkan saat studi ditutup
Draf asli pengembang (`dokumen-pdf/arsip/`)	Arsip, tidak dikirim dan tidak diubah
Tautan repo di lampiran izin etik	Lampiran dicetak ke PDF dari versi beku dan tautan repo ("22 → T1") dihapus, karena komisi tidak membuka repo

B.8 Perlengkapan yang dibawa ke pertemuan

	Barang	Keterangan
☐	**Berkas ini, tercetak**	Dua salinan: untuk pengembang dan untuk peneliti; lembar G.3 diisi selama pertemuan
☐	**Tiga instrumen validasi, tercetak**	Supaya peneliti bisa menandai langsung

	Barang	Keterangan
☐	**Cetak bagian kunci**	20 → *Ringkasan* (prasyarat) dan jadwal; 22 → *Daftar isian sebelum diajukan* dan *Lampiran*; 26 → *Ringkasan untuk komite* dan lembar pengesahan; 23 → tabel pembagian
☐	**Laptop**	Repo dan semua PDF terbuka luring; game kelas 5 yang ada sekarang untuk diperagakan; 27 mock-up
☐	**Folder bersama terbatas**	Siapkan tautan untuk peneliti; jangan taruh kunci B.5a atau data pribadi di folder yang juga dibuka orang lain
☐	**Kalender November 2026 – Februari 2027**	Untuk menyepakati minggu 1 validasi (usulan Senin 9 November 2026) dan tanggal unggah izin etik

BAGIAN C

Yang diminta dari peneliti

C.1 Persetujuan per dokumen, menurut urutan mendesak

Urutan	Dokumen	Kenapa mendesak
1 sebelum ± 9 Nov	Tiga instrumen validasi; bahan yang dinilai ahli (06, 08, 12–18); 20 dan 21; 01 (konstruk); 11; model penelitian	Paket validasi baru boleh dikirim setelah instrumen dan bahannya `disetujui peneliti` dan versinya dibekukan
2 sebelum unggah izin etik	22, 23, 24, 26, dan 02 (L7)	Izin etik diunggah minggu kedua–keempat November 2026; lampirannya harus versi yang disetujui dan dibekukan
3 sebelum rekrutmen sekolah	Daftar kode sekolah (no. 12), L8	Tidak menahan validasi atau izin etik, tetapi dibutuhkan untuk L8, kode peserta, dan sekolah uji keterbacaan
4 sebelum implementasi	27–30	Implementasi baru setelah G2; cukup dibaca sekarang dan disetujui sebelum tahap 3

C.2 Isian yang hanya bisa diberikan peneliti

Tidak ada satu pun yang ditulis di repo. Di pertemuan, cukup sepakati siapa mengisi dan kapan.

	Isian	Rincian	Untuk
Prasyarat paket validasi (20 → Ringkasan)			
☐	No. 9: nama asli dan kesediaan sebelas validator	Ketua menelepon atau mengirim pesan satu per satu; yang menolak atau tidak menjawab dalam seminggu diganti dengan nama samaran yang sama. Kalau semua setuju, ditulis "Selesai (tanggal)" di 20 dan 04	Semua surat validator
☐	No. 10: honorarium	Besaran (per validator atau per panel; putaran 2 dan seterusnya, yang jumlahnya tidak dibatasi, dan penilaian ulang dibayar terpisah atau tidak; lihat C.3 no. 12), sumber dana (harus sama dengan 22/23 untuk pernyataan konflik kepentingan), aturan dan pajak (PPh), waktu dan cara bayar, bukti terima	Surat validator, 22 kelompok B
☐	No. 8: subdomain kampus dengan HTTPS	Instalasi uji di PC lab kampus menunggu subdomain dari TI kampus. Peneliti membantu lewat jalur institusi	Akses validator
☐	No. 4: persetujuan versi beku	Pada hari kirim: ketua menyetujui versi bahan; 04 mencatat `asal: peneliti`, *commit*, versi berkas	Semua surat, D.1, D.3
Izin etik (22 → Daftar isian sebelum diajukan)			
☐	Kelompok A: data ketua, pembimbing, tim	Nama, gelar, institusi, jenjang S2/S3 dan prodi, disiplin ilmu, kepakaran, kontak, alamat, nama P1–P3 dan admin, tanda tangan	Sistem BRIN, T1, T6, 26
☐	Narahubung data	`[kontak PPDP atau narahubung]`: PPDP lembaga kalau sudah ditunjuk, kalau belum ketua peneliti. Pengembang menanyakan ke institusi apakah PPDP sudah ditunjuk; ketua peneliti mengisi	22, 23 (T1, T8a, T6), 26

	Isian	Rincian	Untuk
☐	Judul resmi penelitian	22 kini memakai judul di 01 (dari peneliti). Peneliti memastikan judul itu sama persis dengan usulan penelitian resmi	T1, T6, T8a, lampiran 16, formulir BRIN
☐	Kelompok B bersama pengembang	Nama dan alamat lembaga, sumber dana dan anggaran, pemegang hak data dan publikasi, surat pengantar institusi (lampiran 11, ditandatangani pejabat), CV dan sertifikat etik tim (lampiran 12), usulan penelitian (lampiran 15), riwayat telaah etik atau "belum pernah"	Lampiran wajib BRIN
☐	Kelompok C: tanya sekretariat	Batas laporan kejadian serius; perlu tidaknya "surat guru penanggung jawab" untuk responden SD; jadwal sidang dan batas amandemen. Lewat klirensetik@brin.go.id	22
☐	Kelompok D: lokasi	Wilayah sekolah sasaran sampai kabupaten, kecamatan, desa, dusun (formulir 2.5), diisi ketua peneliti dari sekolah yang direkrut. Nama sekolah tidak pernah di judul atau laporan	Formulir BRIN 2.5
☐	Kelompok E: jadwal	Rentang bulan KG1, KG2 dan KG3a, KG3b dan KG4, KG5; tanggal studi ditutup (perkiraan); jarak antarpertemuan	Formulir BRIN 2.6, T1
Lain-lain			
☐	Pemegang akun staf	Ketua peneliti menetapkan siapa memegang `koordinator`, `pengamat`, `pewawancara`, `ketua`; pemegang `admin` ditetapkan pengembang. Semua nama dicatat ketua di luar repo	01 daftar kerja no. 13, 03 → Akun staf
☐	Daftar kode sekolah	`S01`, `S02`, … untuk sekitar enam sekolah utama, dan `U01`, `U02`, … dalam satu urutan untuk sekolah uji coba; disusun ketua peneliti untuk sekolah yang direkrut, bukan NPSN. Pemetaan NPSN disimpan bersama L7 di luar repo; admin memasukkan kode ke sistem	01 daftar kerja no. 12; L8, kode peserta, 28
☐	Kontak UPTD PPA dan SAPA 129	Nama dan nomor per kabupaten, dicek ulang sebelum T1 dan T13 dicetak	23 → T13

C.3 Keputusan terbuka yang perlu dijawab peneliti

No	Pertanyaan	Usulan pengembang dan alasannya
1	Siapa mengunggah permohonan izin etik?	Ketua peneliti dari akunnya di sistem klirens etik BRIN, didampingi pembimbing; pengembang menyiapkan isian dan lampiran. 22 sudah diselaraskan begitu (31 Oktober 2026). Minta peneliti dan pembimbing mengonfirmasi
2	Target persetujuan etik	01 menulis akhir September sampai minggu pertama November 2027; patokan BRIN ± 1–2 bulan sejak berkas lengkap, jadi sekitar Januari–Februari 2027. Usulan: pakai Februari 2027 sebagai target kerja, tanpa mengubah urutan gerbang
3	Jadwal validasi 12 minggu	Minggu 1 Senin 9 November 2026, batas B.5a 20 November, semua lembar 11 Desember, revisi 4–15 Januari 2027, putaran 2 18–29 Januari, putaran 3 dan seterusnya bila perlu (dua minggu per putaran), daftar periksa G2 awal Februari 2027 atau bergeser sesuai jumlah putaran. Pengiriman paket validasi diselesaikan sebelum berkas etik difinalkan, karena keduanya berjalan bersamaan di November
4	Beban penilai B.5a (Ahli Bahasa Anak 1 dan Ahli Literasi Digital 1)	Empat pilihan di 20: sebut beban saat meminta kesediaan; kirim paket berikutnya begitu B.5a kedua diarsipkan; perpanjang batas mereka sampai akhir minggu 6; tidak meminta B.7 dari Ahli Bahasa Anak 1. Usulan: keempatnya dipakai

No	Pertanyaan	Usulan pengembang dan alasannya
5	Perlu B.7 buta dari Ahli Literasi Digital?	Berkas sudah disiapkan. Untuk Ahli Literasi Digital 2 tidak sepenuhnya buta karena bank berkode ada di kiriman awal; pengembang menerima ini (27 Oktober 2026)
6	Level per butir *Periksa Unggahan* dan Skenario Digital	Sekarang diturunkan dari baris tingkat per wilayah (jelas = L1, samar = L2, nilai bertentangan atau dua langkah = L3). Kalau tim memaksudkan lain, ditulis per butir di 08 sebelum dibekukan
7	Pilihan pengembang yang mungkin ingin ditinjau ulang	Masa simpan data berkode 20 tahun; berbagi data per anak dengan persetujuan komite; tidak memakai pengecualian penelitian PP 33/2026; T1 tidak diuji baca oleh orang tua; Topeng Ireng ditulis ulang ke makna keprajuritan (pengembang memilih bukan opsi yang direkomendasikan); lokasi sampai dusun; panduan BRIN sebagai pedoman utama; jawaban butir risiko diberikan ke orang tua yang tetap meminta. Alasan masing-masing di D.8
8	Tugas baru ketua peneliti	Mengonfirmasi permintaan hapus dari peneliti dengan mencocokkan L7; mencocokkan daftar izin berkode dengan L7; menilai "membahayakan anak" sebelum memberi jawaban butir risiko ke orang tua; menyapa anak yang ditandai butir risiko paling lambat hari sekolah berikutnya; satu-satunya pengunduh data; mencatat setiap pembukaan kode. Pastikan ketua bersedia
9	Kabupaten dan nama di kritik dan saran setelah studi ditutup	Provinsi dan kabupaten tetap disimpan; bila kabupaten ditambah kode sekolah dinilai terlalu sempit, dikosongkan dan L8 dipakai untuk konteks. Kritik dan saran yang memuat nama diperiksa ketua sekali sebelum ditutup dan diganti `[nama]`
10	`is_touch` sebagai kovariat	Sekarang dipindah ke data admin. Kalau peneliti butuh, dikembalikan ke lembar `sesi` lewat `kamus-1.1`
11	Rincian uji coba dari pengembang (1 November 2026)	Anak KG2 terpisah dari kelas uji coba, dengan surat sendiri (satu sesi ± 40 menit); anak KG2 dan KG3a diundi dari anak yang diizinkan; KG3a lima pertemuan penuh di ruang yang disediakan sekolah, dengan wawancara KG4; satu anak hanya ikut satu uji; seluruhnya paling banyak ± 465 anak. Usulan: dikukuhkan apa adanya (22 → keputusan no. 26–27; 23 → T9)
12	Honorarium per putaran penilaian ulang	Karena putaran tidak dibatasi, perlu aturan: dibayar per putaran yang diikuti, atau satu kali untuk semua penilaian ulang. Usulan: satu besaran tetap per putaran yang diikuti validator, dicatat di daftar padanan di luar repo (20 → Honorarium)

C.4 Tanda tangan

	Berkas	Siapa menandatangani
☐	23 → T1 surat orang tua, T6 surat kepala sekolah	Ketua peneliti
☐	Surat permohonan validator (20)	Ketua peneliti di kop lembaga; "Mengetahui" pembimbing bila diperlukan
☐	22 lampiran 11: surat pengantar institusi	Pejabat institusi yang berwenang
☐	22 lampiran 12: pernyataan kerahasiaan tim	Semua anggota tim, termasuk pengembang dan admin (bagian tim pengendali)
☐	22 lampiran 13: komitmen etik	Ketua peneliti, "Mengetahui" pembimbing
☐	22 lampiran 16: pernyataan tanpa potensi konflik kepentingan	Ketua peneliti
☐	26 lembar pengesahan penilaian dampak	Pengembang (menyetujui), PPDP atau narahubung (saran), ketua (menetapkan atas nama pengendali dan menerima risiko sisa R1–R2), pembimbing (mengetahui)

	Berkas	Siapa menandatangani
☐	D.1 surat pernyataan validator	Setiap validator; aslinya diarsipkan ketua di luar repo

BAGIAN D

Keputusan yang sudah diterapkan dan alasannya

Semua keputusan di bagian ini berstatus `disetujui pengembang` dengan `asal: pengembang`, kecuali judul penelitian, 10 analitik, model ADDIE, uji dengan siswa, dan sampel yang berasal dari peneliti. Kolom kanan menunjuk dokumen dan tanggal keputusan; riwayat lengkapnya di 04. Saat pertemuan, peneliti boleh mengukuhkan, mengubah, atau menolak setiap baris; perubahan dicatat sebagai `asal: peneliti`.

TANDA ◆

Alasan bertanda ◆ tidak tertulis di 04 atau di dokumen sumber; alasan itu disimpulkan saat menyusun berkas ini supaya pengembang punya argumen. Sebelum dipakai di depan validator, komite, atau penguji, alasan bertanda ◆ dikukuhkan pengembang dan peneliti, atau diberi rujukan (lihat F.1). Alasan tanpa tanda diambil dari dokumen yang disebut di kolom kanan.

D.1 Konstruk dan kerangka

Keputusan	Alasan	Sumber
Literasi digital menjadi konstruk utama dengan tiga dimensi: D1 Literasi informasi, D2 Aman dan etis, D3 Partisipasi dan representasi budaya Kedu di ruang digital	Judul penelitian (dari peneliti) menyebut GELITA sebagai *model asesmen literasi digital*. Jadi yang diukur literasi digital siswa, dan Kedu adalah konteks budayanya. Literasi membaca dan pengetahuan budaya tidak lagi berdiri sebagai konstruk sendiri	01 → Judul penelitian dan konstruk; 05, 06; 25 Okt
Model multidimensi *between-item*: setiap butir punya satu dimensi utama; D1 dipecah sub-aspek D1a memahami informasi dan D1b menilai informasi dan sumber	Label dimensi per butir jadi tegas, dan pertanyaan "apakah tiga dimensi terbukti terpisah?" bisa diuji dengan membandingkan model Rasch satu dimensi dan multidimensi◆	01 → Pertanyaan terbuka; 07 → B.5; 25 Okt
Kerangka payung: empat pilar literasi digital Komdigi dan Siberkreasi, dengan DigComp 3.0 (JRC, 2025) sebagai padanan internasional	Pilar Komdigi dikenal pemangku kepentingan di Indonesia; DigComp memberi bahasa yang dipahami jurnal internasional. Nama area dipakai sesuai DigComp 3.0, bukan DigComp 2.x◆	01; 07 → perubahan Tabel B1
D1 memakai level kognitif AKM Literasi Membaca sebagai acuan utama, PIRLS 2026 sebagai padanan, Bloom sebagai label kedua	AKM kerangka nasional, sudah diikuti siswa kelas 5 lewat Asesmen Nasional. PIRLS memberi padanan internasional. Bloom mengelompokkan tujuan belajar, bukan tingkat kesulitan nyata; SOLO dan DOK Webb kurang pas untuk soal pilihan tertutup	01 → Pelevelan wilayah
D3 diukur lewat Cari Objek babak 2 *Periksa Unggahan*; babak 1 *Temukan Benda* menjadi skala pendamping Pengetahuan Budaya Kedu (PBK)	Mengenali benda budaya adalah pengetahuan, bukan literasi digital. Perilaku digital terhadap budaya (atribusi, representasi akurat, izin pelaku dan pemilik karya, sikap menghormati) itulah yang termasuk literasi digital◆	01; 05; 06; 25 Okt
Evidence-Centered Design: klaim → bukti → tugas (peta bukti)	Setiap analitik harus bisa ditelusuri ke minimal satu dimensi. Data yang tidak tersambung ke dimensi mana pun dihapus dari log	01 → Kerangka: peta bukti

Keputusan	Alasan	Sumber
Klaim tingkat kesulitan wilayah dibuktikan dengan data, lewat lima langkah: pelabelan buta AKM oleh dua ahli ($\kappa \geq 0{,}70$), butir jangkar, variabel beban permukaan, Rasch per dimensi, dan keterbatasan urutan wilayah	Label Bloom saja tidak cukup untuk mempertahankan klaim "Temanggung mudah, Magelang sedang, Wonosobo sulit" di depan penguji	01 → Pelevelan wilayah

D.2 Model penelitian dan statistik validasi

Keputusan	Alasan	Sumber
Model penelitian dan pengembangan ADDIE (Branch, 2009): *Analyze*, *Design*, *Develop*, *Implement*, *Evaluate*, dengan uji kelompok kecil dan menengah di fase *Develop* dan uji besar sebagai pengambilan data utama (`asal: peneliti`, 1 Nov)	Setiap fase pengembangan diuji, dan perubahan dari saran ahli atau hasil uji masuk kembali ke fase pengembangan sampai produk final. Branch (2009) menyebut ADDIE iteratif dan nonlinier, dengan uji rintis di fase *Develop*, jadi pola revisi berulang ini sesuai sumbernya. Peta jalan enam tahap dan lima gerbang tetap; Prototipe I–III menjadi iterasi fase *Develop*. Keefektifan tetap diartikan sebagai mutu pengukuran, bukan kenaikan hasil belajar	04, 1 Nov; 01 → Model penelitian dan fasenya
Plomp (2013), yang dipilih pengembang 26 Oktober 2026, tidak dipakai lagi; 4D, Borg & Gall, Sugiyono, dan MDLC/GDLC tetap tidak dipakai	ADDIE tidak punya kriteria mutu khusus alat ukur. Kekurangan itu ditutup oleh metode di dalam fasenya: ECD untuk merancang asesmen, aturan I-CVI Lynn, V Aiken, κ, model Rasch, dan empat kriteria mutu. Alasan menolak model lain tetap seperti di dokumen pendukung peneliti	04, 1 Nov; dokumen pendukung peneliti §6
Prototipe diberi nomor: I (tahap 1–2, kertas dan mock-up), II (tahap 3, instalasi uji), III (tahap 4: berpikir lantang, uji kelompok kecil, uji kelompok menengah; direvisi setelah setiap uji)	Setiap revisi produk di 04 menyebut prototipe yang direvisinya, jadi iterasi bisa ditelusuri ke buktinya	01 → Peta jalan; 26 Okt
Aturan I-CVI Lynn: dengan lima ahli atau kurang, butir lolos hanya bila semua setuju (I-CVI = 1,00)	Aturan yang lebih ketat untuk panel kecil, dikutip Polit & Beck (2006). Aturan Polit, Beck & Owen (2007) yang lebih longgar tidak dipakai. Akibatnya: dengan lima ahli, empat setuju (0,80) berarti butir direvisi atau dibuang. Ditulis terang-terangan di instrumen v2.1 (C.6). Putaran penilaian ulang tanpa batas sampai butir lolos (keputusan pengembang 1 Nov)	Dokumen pendukung peneliti §9; 26 Okt
Pelabelan buta level AKM dan dimensi oleh dua ahli, kesepakatan κ berbobot ≥ 0,70, diperiksa sekali di tahap 2 sebagai bagian G2	Level AKM data ordinal, jadi κ berbobot. Label pengembang tidak bisa dihitung sebagai label buta karena pengembang (dan AI) ikut menyusunnya	01; 07 → T3, T6; 25 Okt
Empat kriteria mutu: relevansi, konsistensi, kepraktisan, keefektifan, masing-masing dengan bukti yang sudah direncanakan; tetap dipakai dengan ADDIE sebagai kriteria mutu produk (1 Nov)	Setiap putaran uji punya nama resmi: telaah berbantuan AI = *screening*, validasi ahli = *expert appraisal*, ahli media langkah 2 = *walkthrough*, uji keterbacaan dan berpikir lantang = *micro-evaluation*, uji kelompok kecil dan menengah = *try-out*	Dokumen pendukung peneliti §5.5, §7–8
Kepraktisan diambil dari log, L1, L3, L4, dan bintang 1–5 di kritik dan saran (`feedback_rating`)	Guru tidak ikut, jadi tidak ada penilaian kepraktisan oleh guru. Pertanyaan tambahan untuk siswa ditimbang setelah uji coba, dengan data berpikir lantang (L5)	01 → Pertanyaan terbuka; 26 Okt

D.3 Desain game

Keputusan	Alasan	Sumber
Skenario Digital menjadi tantangan kelima di setiap wilayah (bukan pengganti Susun Gambar): 15 tantangan, 15 Serpihan Cahaya	Literasi digital wajib ada, dan analitik 10 butuh tugas tentang keamanan dan etika digital. Tantangan literasi digital lama sudah dihapus saat perombakan kelas 5; yang tersisa hanya metrik kata sandi saat daftar	01 → Keputusan; Skenario Digital
Topik Skenario Digital sama di ketiga wilayah (data pribadi, kata sandi dan OTP, izin berbagi, pesan orang asing dan kabar bohong); yang naik kerumitannya (3/4/4 pilihan tindakan, 3/4/5 pilihan alasan)	Supaya topik tidak tercampur dengan tingkat kesulitan. Bila topik berbeda per wilayah, perbedaan skor tidak bisa dipisahkan antara "topiknya lebih sulit" dan "skenarionya lebih rumit"	01; 06 → Topik Skenario Digital D2
Dua langkah: pilih tindakan, lalu pilih alasan, apa pun tindakannya	Supaya "tindakannya benar, alasannya keliru" kelihatan (misalnya aman karena takut dimarahi, R-ATUR, bukan karena paham risiko, R-RISK)	01 → Alur satu skenario
Tiga kesempatan seperti tantangan lain; yang dinilai tindakan dan alasan pertama	Aturan seragam untuk semua tantangan. Percobaan pertama terjadi sebelum ada umpan balik, jadi itulah ukuran kemampuan; kesempatan berikutnya untuk belajar	01; 25 Okt
Izin atas karya dan tradisi budaya pindah ke D3 (BUD-IZN); izin di D2 cukup foto dan obrolan diri sendiri atau teman	Menghindari tumpang tindih dimensi; satu perilaku hanya diukur di satu dimensi◆	06 → Topik Skenario Digital D2
Umpan balik ramah tanpa kata "salah" atau "gagal"; skenario tidak menakut-nakuti dan tidak memuat tautan sungguhan	Pengguna anak 10–11 tahun; risiko etik minimal◆	01; aturan teks antarmuka
Susun Gambar dipakai sebagai pemanasan, tidak dinilai dan tidak dikode. Bintang dan Serpihan Cahaya tetap ada sebagai hadiah, tetapi tidak dianalisis	Bintang dihitung dari jumlah percobaan, jadi menganalisisnya sama dengan menghitung data yang sama dua kali. Susun Gambar tidak mengukur dimensi mana pun	01 → Log; Skema kesalahan
Bacaan dan pernyataan D1 tidak pernah dibacakan; situasi Skenario Digital dan petunjuk *Periksa Unggahan* hanya lewat tombol ▶ yang tercatat	Supaya yang terukur di D1 tetap kemampuan membaca, bukan menyimak; pemakaian narasi tercatat sebagai bantuan (analitik 7)	01 → Perubahan sistem no. 18
Kunci jawaban, benar/salah, bintang, dan buka-kunci dihitung di server; kunci tidak pernah dikirim ke peramban	Integritas data asesmen; sudah berlaku di sistem sekarang dan menjadi batas perombakan	01 → Keputusan
Dua variasi per tantangan (a/b) dalam buklet B1–B4, dengan 6 butir jangkar D1 (2 per wilayah) di kartu jangkar yang sama untuk kedua variasi	Butir jangkar menyambung kedua variasi di satu skala. Rencana awal (butir yang diulang di ketiga wilayah) diganti karena siswa yang sama memainkan ketiga wilayah	01; 06 → Butir jangkar; 25 Okt
Area ketuk Cari Objek tidak boleh bersentuhan (jarak minimal setara 24 dp), diperiksa otomatis di aturan bank soal	Salah ketuk karena area terlalu dekat akan tercatat sebagai kesalahan informasi atau budaya: variasi skor dari media, bukan dari kemampuan (*construct-irrelevant variance*)	01 → Perubahan sistem no. 17; 10

Keputusan	Alasan	Sumber
Mode penelitian: jam disembunyikan, layar kecil ditolak dengan pesan ramah, pengerjaan ulang baru terbuka setelah kelima tantangan wilayah pertemuan itu tuntas, Kenali wilayah baru terbuka setelah wilayahnya tuntas	Mengurangi tekanan waktu yang tidak relevan dengan konstruk, menjaga tampilan butir setara antarperangkat, dan menjaga data percobaan pertama tetap bersih◆	01 → Perubahan sistem no. 16; 12; 26 Okt
Urutan wilayah tidak diacak	Mengikuti cerita. Ditulis sebagai keterbatasan, dengan waktu aktif kumulatif dan nomor pertemuan sebagai kovariat	01 → Pelevelan wilayah, langkah 5

D.4 Bank soal, tes, angket, dan skala sikap

Keputusan	Alasan	Sumber
Bank soal baru disusun dari kisi-kisi: 116 butir literasi digital dalam variasi a/b, 6 butir jangkar, 12 butir PBK	Kisi-kisi 06 memastikan setiap dimensi, wilayah, dan level AKM terwakili seimbang. Bank lama ditelaah dulu terhadap dimensi (05)◆	06 (disetujui 25 Okt); 08 (draf, `needs_verification`)
Setiap pilihan salah diberi satu kode kesalahan **sebelum** data diambil (INF, DIG, BUD, NON, alasan R); skema dibekukan setelah uji coba	Analitik 6 (pola kesalahan) hanya sahih kalau kodenya ditetapkan sebelum melihat data. Divalidasi dua pengode pada 20% jawaban, $\kappa \geq 0{,}70$, lalu dipra-registrasi di OSF◆	01 → Skema kategori kesalahan
Tes awal–akhir bentuk A dan B, tiga bagian (D1, D2, D3). Bagian membaca diadaptasi dari contoh soal AKM/ANBK yang terbuka; bagian D2 dan D3 disusun sendiri, sejajar kisi-kisi tetapi tidak sama dengan butir game	Tes luar dipakai sebagai pembanding kemampuan game; kalau butirnya sama dengan game, korelasinya tidak berarti. Contoh soal terbuka menghindari masalah hak cipta dan kerahasiaan soal resmi◆	13–15; 25 Okt
Topik teks dan adegan tes: budaya Nusantara di luar Kedu	Supaya tes tidak menguji isi yang sama dengan game, dan pengetahuan tentang Kedu tidak memberi keuntungan di tes◆	13 → Keputusan pengembang; 26 Okt
Tes dikerjakan di modul tes GELITA bertampilan Bootstrap yang tidak seperti game; batas waktu longgar tanpa jam di layar (Bagian 1 ± 40 menit, Bagian 2 dan 3 ± 35 menit)	Kertas dan formulir daring tidak dipakai supaya jawaban tersimpan per butir dengan kode yang sama. Tampilan polos membedakan tes dari game. Izin penelitian mencakup seluruh JP sampai setelah jam sekolah, jadi tes tidak perlu dipadatkan◆	13; 01 → Perubahan sistem no. 22; 26 Okt
Tes awal–akhir terutama bukti validitas kriteria; uji bedanya dilaporkan sebagai perubahan eksploratif dengan ukuran efek	Satu kelompok dengan tes awal dan akhir adalah desain pra-eksperimen (Campbell & Stanley, 1963): perubahan bisa karena sejarah, kematangan, efek tes, atau regresi. Tanpa kelompok kontrol tidak bisa diklaim game menyebabkan perubahan	13 → Analisis; dokumen pendukung §8; 26 Okt
Angket akses digital di modul yang sama, langsung setelah tes awal, hanya di layar dan tidak dibacakan	Jawaban tentang perangkat dan kebiasaan di rumah lebih jujur bila tidak terdengar teman◆	16 → Keputusan pengembang
Dua–tiga butir pengalaman risiko daring diisi sendiri di layar di P5 setelah tes akhir, dengan izin orang tua terpisah, izin ulang anak di layar, dan prosedur rujukan	Di P5 tes dan game sudah selesai, jadi butir ini tidak memancing D2. Anak bisa merasa sedih atau malu, jadi diisi privat; jawaban "pernah" mewajibkan tindak lanjut; hasilnya hanya deskriptif karena kemungkinan kurang dilaporkan	16; 23 → T11; 26 Okt

Keputusan	Alasan	Sumber
Skala pendamping sikap menjaga warisan: 12 butir (SK1 menghargai, SK2 ingin tahu, SK3 mau ikut merawat, SK4 bangga), empat pilihan tanpa titik tengah, satu butir negatif per indikator tanpa kata "tidak"/"bukan", satu pernyataan per layar, tidak dibacakan, hanya di P5 setelah cerita penutup dan sebelum kritik dan saran	Indikator `sikap` di bank lama tidak cocok sebagai butir benar/salah, jadi dijadikan skala pendamping di luar skor literasi digital. Tanpa titik tengah supaya anak memilih arah; butir negatif mendeteksi asal setuju tanpa membingungkan anak dengan kalimat ingkar. Ditempatkan sebelum pujian Mbah Kedu supaya jawaban tidak terpengaruh◆	17 → Keputusan pengembang; 25–26 Okt
Cerita penghubung dan narasi tantangan kelima didraf AI, disetujui pengembang, direkam pengisi suara yang sama	Konsistensi suara dan cerita (Mbah Kedu dan Jaka); hasil cek kebocoran cerita dicatat di 12◆	12; 25–26 Okt

D.5 Data dan analisis

Keputusan	Alasan	Sumber
Definisi 10 analitik dibekukan di kamus data `kamus-1.0`; variabel tes, angket, dan skala sikap masuk `kamus-1.1` setelah uji coba	Kamus data termasuk versi yang mengikat: harus beku sebelum data diambil. Variabel tes baru ditetapkan setelah uji coba memberi bukti	11; 26 Okt
Data inti analisis adalah ketepatan percobaan pertama, dianalisis dengan model Rasch per dimensi (dan multidimensi)	Percobaan pertama terjadi sebelum umpan balik, jadi paling murni mengukur kemampuan	01 → 10 analitik no. 3; Rencana analisis
"Belum berhasil setelah 3 kesempatan" diperlakukan sebagai data tersensor, bukan angka 3	Siswa itu mungkin butuh 4 atau lebih; mengisinya 3 meremehkan kesulitan butir◆	01 → analitik no. 4; 11
"Dilewati" dipecah tiga: petunjuk Cari Objek gagal 3 kali, pengerjaan ditinggal, tantangan terbuka tapi tidak pernah dimulai	Tiga perilaku itu berbeda maknanya untuk ketekunan dan kelengkapan data◆	01 → analitik no. 1; 11
Waktu aktif = waktu total dikurangi layar tersembunyi dan jeda tanpa masukan lebih dari 3 menit; tebakan cepat = menjawab kurang dari 3 detik. Keduanya ambang sementara	Usulan awal 60 detik dan 1,5 detik diganti ambang yang lebih longgar sebagai pengaturan yang mudah diubah dan ditetapkan ulang setelah uji coba. Waktu total dan waktu aktif dilaporkan berdampingan◆	01; 11; 26 Okt
Tiga lapis data: data mentah (hanya ditambah, tidak pernah diubah) dan data turunan dihitung sistem; analisis statistik di R, jamovi, Winsteps, atau Python	Aturan turunan bergantung pada logika game, jadi dihitung sekali di sistem, sama untuk semua peneliti, dan diuji otomatis. Penguji jurnal mengharapkan perangkat lunak statistik standar dan skrip yang bisa diulang; membangun statistik di dalam game mahal dan rawan salah	01 → Olah data
Log yang tidak menjawab 10 analitik dihapus, bukan disembunyikan; log sistem hanya untuk admin; sisanya untuk peneliti. Rincian perangkat (merek, model, *user agent*) dihapus	Minimalisasi data anak sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Rincian perangkat tidak dipakai dan menambah risiko identifikasi	01 → Log; 29 → Katalog event

Keputusan	Alasan	Sumber
Setiap analisis utama dijalankan dua kali: dengan dan tanpa percobaan yang dibantu (L3) atau perangkat yang dipakai bersama (L2)	Analisis sensitivitas: menunjukkan hasil tidak bergantung pada bantuan orang atau perangkat bersama◆	01 → Rencana analisis
Skema kesalahan dan rencana analisis dipra-registrasi di OSF pada gerbang G4, setelah uji coba dan sebelum data utama	Mencegah tuduhan memilih analisis setelah melihat data; skema sudah teruji di uji coba◆	01; 25 Okt

D.6 Lapangan

Keputusan	Alasan	Sumber
Guru tidak ikut dalam penelitian; guru hanya menyiapkan perangkat dan internet. Semua lembar diisi peneliti. Laporan kelas untuk guru hanya gagasan di luar penelitian	Mencegah bantuan guru pada isi soal dan menjaga pengamatan seragam. Bantuan yang tetap terjadi dicatat di L3◆	01 → Keputusan; Kerja lapangan
Tiga peneliti per kelas: P1 koordinator (L0, L1, L2, L7), P2 pengamat keterlibatan (L4), P3 pengamat bantuan dan pewawancara (L3, L5)	Satu orang tidak bisa sekaligus mengatur sesi, mengamati keterlibatan bergiliran, dan mencatat setiap bantuan. Bila satu berhalangan, P1 mengisi L3 dan wawancara dipindah◆	01; 25 Okt
Lima pertemuan per kelas: P1 pendaftaran, cerita pembuka, tes awal, angket; P2 Temanggung; P3 Magelang; P4 Wonosobo; P5 sisa tantangan (≤ 20 menit), cerita penutup, tes akhir, butir risiko daring, skala sikap. Waktu bermain ± 90 menit per pertemuan, tidak terikat JP	Satu wilayah per pertemuan menyamakan laju bermain antarkelas, sehingga waktu aktif dan urutan bisa dibandingkan	01; 06 → Waktu bermain; 25–26 Okt
Token sesi versi ringan (6 huruf dan angka, tanpa O, 0, I, 1, L), sekaligus mengatur wilayah yang dibuka. Di luar sesi seluruh game tertutup sampai studi ditutup, termasuk Pustaka dan Profil	Data hanya bersih kalau siswa bermain di sesi yang diamati: tidak ada data dari rumah yang dibantu orang tua. Setiap sesi game tersambung otomatis ke sesi lapangan. Token membawa sekolah dan rombel sehingga pendaftaran tidak perlu NPSN atau bantuan guru. Bukan sistem ujian seperti ANBK, karena itu berlebihan untuk penelitian ini	01 → Token sesi; 28; 25 Okt
Kode peserta `S03-A07`: kode sekolah penelitian, huruf rombel, nomor urut; sekolah uji coba berawalan `U`; awalan `GLT-` dihapus	Kode sekolah dibuat peneliti (bukan NPSN) supaya tetap samaran dan pendek. Huruf rombel perlu karena satu sekolah bisa punya dua kelas 5 dan nomor urut per sekolah bisa lewat 99; rombel juga satu tingkat dalam model campuran. Kode tidak pernah diubah setelah ada data	01 → Kode peserta baru; 25 Okt
Sampel: target 300 siswa yang datanya bisa dianalisis (boleh lebih atau kurang), merekrut sekitar 360 (± 13 kelas) dari sekitar enam sekolah utama (`asal: peneliti`, 1 Nov)	Cadangan untuk siswa tanpa izin, absen, mundur, atau data tidak lengkap, supaya ukuran sampel untuk Rasch tetap terpenuhi◆	01 → Pertanyaan terbuka; 25 Okt

Keputusan	Alasan	Sumber
Izin orang tua (L7) dalam amplop tertutup H-14 sampai H-10, pengingat H-5, batas kembali H-3; formulir yang tidak kembali berarti tidak ada izin. Siswa tanpa izin tidak dibuatkan akun dan ikut kegiatan pengganti di ruang yang sama	Persetujuan harus aktif, bukan diam dianggap setuju. Tanpa akun berarti tidak ada data apa pun tentang anak itu, dan anak tidak dipermalukan karena tetap di kelas◆	01; 22 → Rekrutmen; 26–27 Okt
Semua lembar memakai dua kunci yang sama dengan log: kode peserta dan jam WIB (jam ponsel otomatis, sampai detik). Kejadian L3 menandai percobaan dari 1 menit sebelum sampai 2 menit sesudahnya sebagai "dibantu"	Supaya lembar dan log bisa digabung lewat skrip, bukan dicocokkan manual	01 → Cara menyatukan lembar dengan log
Lembar diketik paling lambat 24 jam setelah sesi; 10% baris diketik ulang orang lain. L1–L6 berkode diunggah ke sistem; kutipan ucapan di L5, token di L1, dan L7 bernama tidak pernah masuk server	Mutu data (cek salah ketik) dan minimalisasi data: nama hanya ada di L7 kertas yang dikunci terpisah	01; 29 → Templat dan impor; 30 Okt
Wawancara L5 di P2–P4: tiga siswa per pertemuan, satu dari setiap kelompok nilai tes awal, setiap siswa paling banyak sekali, di luar jangkauan dengar guru dan teman	Mewakili rentang kemampuan tanpa membebani anak yang sama; privasi jawaban◆	01; 02 → L5; 26–27 Okt
Siswa absen ikut sesi susulan dalam tiga hari dengan token sendiri (kode -S), diamati sedikitnya satu peneliti	Menjaga kelengkapan data tanpa melonggarkan aturan "hanya bermain di sesi yang diamati"◆	01; 28; 26 Okt

D.7 Validasi ahli

Keputusan	Alasan	Sumber
Sebelas validator dengan nama samaran: panel ahli materi lima orang (Ahli Bahasa Anak 1–2, Ahli Literasi Digital 1–2, Ahli Pengukuran), pengamat budaya tiga orang (Ahli Budaya Kedu 1–3, idealnya satu per wilayah), ahli media tiga orang (teknologi pendidikan, desain visual/UX, rekayasa perangkat lunak/game)	Dengan satu pengamat budaya, I-CVI dan V Aiken tidak bisa dihitung untuk instrumen budaya; begitu juga untuk media. Akibatnya, aturan Lynn berlaku penuh di panel tiga orang: butir lolos hanya bila ketiganya memberi 3 atau 4	07 → v2.1 dan v1.1; 03 → Peran; 26 Okt
Penilai buta B.5a: Ahli Bahasa Anak 1 dan Ahli Literasi Digital 1	Sisi membaca dan sisi digital dari konstruk sama-sama terwakili (saran instrumen A.3)	20 → Keputusan no. 1; 27 Okt
Kedua penilai B.5a hanya menerima paket B.5a lebih dulu; label pengembang dan kisi-kisi ditahan dari kelima ahli materi sampai B.5a terkumpul	Kode kesalahan (INF = D1, DIG = D2, BUD = D3) dan bagian instrumen lain membocorkan dimensi; tidak boleh ada salinan berlabel di panel	21 → pertanyaan no. 2; 20

Keputusan	Alasan	Sumber
Daftar buta memakai ID netral (`BT-001…`, `BH-01…`) yang diacak dengan benih tetap; kunci jawaban ikut di daftar	Kode butir asli membocorkan wilayah, dan wilayah naik bersama level. Kunci tetap diberikan karena label Bloom dan level menilai proses siswa menuju jawaban benar	21 → pertanyaan no. 1 dan 3
B.7 mencakup semua 622 sel kode, dengan kolom "Asal kode"	Sesuai bunyi "semua sel kode" di instrumen; perkiraan waktu dinaikkan (3–5 jam)	21 → pertanyaan no. 4
Paket dikirim digital lewat folder bersama yang dibatasi per validator; surat pernyataan ditandatangani lalu dipindai; kertas hanya bila diminta	Lebih cepat dan bisa dilacak; lembar kerja per butir berupa *spreadsheet*◆	20 → no. 3
Honorarium ditulis "sesuai ketentuan yang berlaku" tanpa angka; angkanya dicatat ketua di luar repo	Repo tidak memuat data keuangan atau pribadi; besaran boleh disampaikan pribadi saat meminta kesediaan	20 → no. 2, 9
Ketua yang meminta kesediaan validator, memakai teks pesan dari pengembang	Permintaan atas nama peneliti, dan daftar padanan nama milik ketua	20 → no. 7
Instalasi uji di PC lab kampus, dibuka lewat subdomain kampus ber-HTTPS; semua wilayah terbuka; akun `uji.*` dibuat pengembang lewat `/daftar`; akun cadangan tidak dipakai ulang	HTTPS wajib untuk memasang sebagai aplikasi dan untuk paket aset. VPS terpisah dan laptop pengembang dengan terowongan ditolak. Wilayah terbuka supaya validator tidak harus bermain berurutan seperti siswa	20 → no. 5, 6, 8, 11
Versi bahan dibekukan paling akhir; *commit*-nya dicatat di 04 dan ditulis di surat	*Commit* yang dibekukan harus sama dengan yang terpasang di instalasi uji dan yang disebut di surat validator	20 → no. 10
Ahli media menilai dua langkah: di tahap 2 game sekarang ditambah 27 mock-up, setelah tahap 3 telaah singkat layar jadi (G3). Langkah 1 tidak menunggu L8; tanpa ponsel, minimal tiga perangkat	Layar baru belum ada di tahap 2 karena sistem baru diubah setelah G2. Daftar jenis perangkat di sekolah sampel cukup untuk langkah 1	01; 20 → no. 4; 25 Okt
Cek fakta budaya tim atas 135 klaim sebelum paket dikirim; hasilnya dikonfirmasi pengamat budaya di B.7 (44 fakta)	Penyaringan supaya waktu ahli dipakai untuk hal substansial. Ini kerja pengembang, bukan validasi; pengamat budaya yang mengonfirmasi atau menolak	25; 27 Okt
Kriteria lolos di G2: I-CVI = 1,00 (Lynn) dan S-CVI/Ave ≥ 0,90; minimal tiga penilaian non-TD per butir; κ berbobot ≥ 0,70 untuk B.5a; ahli media minimal "layak" tanpa temuan keparahan 3–4 yang terbuka; skala sikap akhir ≥ 10 butir	Kriteria ditulis sebelum hasil kembali supaya keputusan revisi tidak diatur sesudah melihat skor◆	20 → Daftar periksa validasi di G2

D.8 Izin etik dan pelindungan data

Keputusan	Alasan	Sumber
Komite tujuan: Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN dengan formulir BRIN. Panduan klirens etik BRIN pedoman utama; PSEPPKN/KEPPKN 2021 cadangan	Panduan BRIN mencakup penelitian sosial humaniora di dalam dan di luar BRIN tanpa biaya, menyebut anak sebagai kelompok rentan, dan memakai penelitian di SD sebagai contoh. Komite etik institusi sendiri ditolak	22 → no. 18, 22; 27 Okt
Satu permohonan untuk semua kegiatan dengan anak (KG1–KG5); revisi bahan anak diajukan sebagai amandemen; masa berlaku 12 bulan, diperpanjang tiap tahun dengan laporan kemajuan	Rentang KG1–KG5 lebih dari setahun karena sistem baru dibangun antara G2 dan G3. Peserta anak dan data berkode yang bisa ditautkan ke nama membuat telaah tidak bisa dibebaskan	22 → no. 4, 10
Persetujuan berlapis dan aktif: kepala sekolah (T6), orang tua (T1–T2), anak (T3 lisan di P1, T4 centang di layar, T5 diulang tiap pertemuan). Penolakan anak didahulukan dari izin orang tua. Centang terpisah untuk rekaman suara dan butir risiko daring	Anak 10–11 tahun kelompok rentan; persetujuan orang tua tidak menggantikan kemauan anak. Rekaman dan butir risiko lebih sensitif, jadi bisa ditolak tanpa menolak seluruh penelitian◆	22; 23; 26 Okt
Surat boleh dibacakan dengan baris saksi dari luar tim; cap jempol boleh	Untuk orang tua yang kesulitan membaca (KEPPKN 2021)◆	22 → no. 12
Tanda terima kasih kecil yang sama untuk semua anak di kelas, ikut atau tidak, di akhir P5; bukan uang; disebut dalam satu kalimat netral di surat. Kudapan di P1 dan P5	Mencegah bujukan, dan supaya tidak ada anak yang tampak berbeda. KEPPKN meminta jenis tanda terima kasih disebutkan	22 → no. 3, 11
Pilihan mundur di T10: A berhenti, data tetap; B berhenti, data dihapus; C tetap ikut, tarik rekaman atau jawaban butir risiko; ditambah D melihat, menyalin, membetulkan data. Permintaan hapus diterima sampai studi ditutup	Hak subjek data berlaku penuh. Hasil agregat yang sudah terbit tidak bisa ditarik	22 → no. 1, 5, 17; 23
Nama, L7, dan kunci kode dimusnahkan saat studi ditutup; data berkode disimpan paling singkat 20 tahun; rekaman dihapus setelah transkrip dicek	UU No. 11 Tahun 2019 Pasal 40 ayat (5) mewajibkan data primer dan keluaran riset disimpan paling singkat 20 tahun (dirujuk panduan BRIN butir 3.5). Sebelumnya rencananya 5 tahun	22 → no. 19; 27 Okt
Server, cadangan, dan penyimpanan terenkripsi peneliti di Indonesia: IDCloudHost, pusat data Jakarta Pusat	Penyimpanan di luar negeri memicu aturan transfer data lintas negara (PP 33/2026 Bab V). Perjanjian prosesor memuat 11 butir Pasal 14	22 → no. 14, 23
Pengecualian penelitian di PP 33/2026 (Pasal 148 ayat (1) huruf e) tidak dipakai; semua hak berlaku sampai studi ditutup, dengan batas 3 × 24 jam sejak permintaan diterima	Pengecualian itu hanya membatasi penghapusan, penarikan, keberatan, penundaan, dan portabilitas; tidak membatasi akses dan pembetulan, dan tidak membebaskan pengendali dari kewajibannya (Pasal 149)	22 → no. 17; Dasar hukum

Keputusan	Alasan	Sumber
Kebocoran data diberitahukan tertulis ke subjek data dan lembaga PDP dalam 3 × 24 jam; selama masa transisi ke Kementerian Komunikasi dan Digital	PP 33/2026 Pasal 114–118. Peraturan Lembaga belum terbit dan Badan PDP belum terbentuk	22 → Dasar hukum
Pengembang dan admin bagian dari tim pengendali, terikat pernyataan kerahasiaan; satu-satunya prosesor adalah penyedia server	Mereka bekerja di bawah arahan ketua untuk penelitian ini; perjanjian prosesor kedua dengan pengembang ditolak◆	26 → no. 1
Penilaian dampak lengkap (26) dilampirkan: 14 risiko, 18 langkah; risiko sisa R1 (nama bocor bersama jawaban) dan R2 (identifikasi ulang dari data gabungan) tetap sedang, sisanya rendah; konsultasi lewat saran tertulis PPDP dan ringkasan satu halaman untuk kepala sekolah; ditinjau tiap tahun dan saat ada perubahan	Data anak adalah data pribadi spesifik (PP 33/2026 Pasal 6). Perwakilan orang tua tidak dipakai sebagai jalur konsultasi; isinya sampai lewat T1	26 → no. 3, 4
IP mentah di `ci_sessions` diperbaiki (IP berhash dan pembersihan rutin) sebelum kegiatan pertama yang memakai akun GELITA anak	Temuan penilaian dampak; menerimanya sebagai risiko sisa ditolak	26 → no. 2; 30
Bukti persetujuan setelah studi ditutup berupa daftar izin berkode tanpa nama, disimpan selama data berkode disimpan	PP 33/2026 Pasal 36 mewajibkan bukti persetujuan disimpan, sementara formulir bernama dimusnahkan saat studi ditutup	22 → no. 15
Butir risiko daring: setiap jawaban "pernah" memicu penanda; ketua menyapa anak paling lambat hari sekolah berikutnya; orang tua dihubungi hanya dengan persetujuan anak, kecuali bahaya serius. Pesan dukungan (T12) dan selebaran (T13) untuk semua siswa	Jawaban "pernah" mewajibkan tindak lanjut. Pesan yang sama untuk semua anak supaya tidak ada yang tampak ditandai	16; 22; 23 → T11–T13
Janji kerahasiaan dibuat jujur: "orang tua tidak melihat jawaban" dibetulkan. Bila orang tua meminta jawaban butir risiko, anak ditanya dulu, lalu jawaban diberikan bila orang tua tetap meminta, kecuali membahayakan anak (dinilai ketua, dicatat di log audit)	Orang tua punya hak akses dan salinan (UU No. 27 Tahun 2022 Pasal 7 dan 32); pengecualian penelitian Pasal 15 tidak mencakupnya. Pasal 33 huruf a dipakai sebagai analogi pengecualian keselamatan, dan **komite diminta menilainya**	30 → no. 6; 04 30 Okt
Data berkode per anak dibagikan hanya atas permintaan dengan persetujuan komite, setelah dikode ulang dan tanpa kode sekolah dan kelas; jawaban butir risiko dan transkrip tidak pernah dibagikan; tidak ada unggahan publik	Keseimbangan antara keterbukaan data penelitian dan perlindungan anak. Usulan awal (tidak dibagikan sama sekali) diganti◆	22 → no. 2

Keputusan	Alasan	Sumber
Lokasi ditulis sampai desa dan dusun di formulir 2.5; nama sekolah tidak pernah di judul, laporan, atau publikasi	Mengikuti tabel panduan BRIN; usulan berhenti di kabupaten atau kecamatan ditolak	22 → no. 20
Pernyataan konflik kepentingan versi "tidak ada potensi konflik"; GELITA dikembangkan tim sendiri tetap diungkap di teks dan butir 3.8	Konflik intelektual diungkap terbuka tanpa mengubah versi pernyataan	22 → no. 21
Ketua peneliti mahasiswa S2/S3, jadi ada baris pembimbing; pembimbing mendampingi pengajuan dan telaah	KEPPKN 2021 untuk peneliti mahasiswa	22 → no. 13
Uji keterbacaan: 4 anak ditambah 1 di putaran kedua, dari sekolah di Kedu di luar sampel dan uji coba (sekolah itu tidak pernah masuk sampel); bahan inti untuk semua, bank dalam enam blok; butir risiko daring hanya diparafrasekan dengan izin terpisah	Setiap butir dibaca minimal dua anak. Anak di luar Kedu bisa tersandung budaya Kedu, bukan bahasanya. Anak kelima memeriksa revisi sebelum kembali ke ahli. Butir paling sensitif dicek dengan anak sebelum P5	24 → no. 1–4; 27 Okt
Tidak ada data pribadi orang sungguhan di repo	Repo dibaca banyak sesi dan alat; data pribadi diisi langsung di sistem BRIN, salinan cetak, atau berkas terenkripsi ketua◆	22 → no. 24

D.9 Peran dan sistem

Keputusan	Alasan	Sumber
Admin dan peneliti dua peran berbeda. Peran staf: `admin` (sistem dan identitas), `peneliti` (kerja lapangan: `koordinator`, `pengamat`, `pewawancara`), `ketua` (semua data berkode, unduhan, pengaturan studi, penanda butir risiko)	Admin memegang identitas, peneliti memegang data yang sudah disamarkan. Hanya satu orang yang mengunduh mengurangi jalur kebocoran◆	01 → Admin dan peneliti; 27; 25 dan 30 Okt
Peran `guru` dihapus seluruhnya, termasuk halaman dan hak aksesnya	Guru tidak ikut dalam penelitian. Kalau laporan untuk guru dibuat nanti, perannya dibangun ulang dengan hak yang baru. Usulan menonaktifkan selama penelitian ditolak	01; 27 → no. 2; 25 Okt
Peneliti tidak pernah melihat nama, nama pengguna, nama sekolah, atau NPSN; admin tidak pernah melihat atau mengunduh data penelitian; satu orang dengan dua peran memakai dua akun	Pemisahan identitas dan data penelitian, dengan jejak audit yang jelas per peran	27 → K3, K5, K9
Siswa lupa kata sandi di lapangan: P1 me-reset lewat kode peserta dari L2; sistem memberi kata sandi sementara dan mencatatnya di log audit	Peneliti tetap tidak melihat nama	01; 27

Keputusan	Alasan	Sumber
Permintaan hapus: `peneliti` mengajukan, `ketua` mengonfirmasi dengan mencocokkan ke L7, `admin` menjalankan. Akun langsung nonaktif saat P1 menyimpan status mundur	Ketua yang memegang L7; menonaktifkan seketika menjamin batas 3 × 24 jam	30 → no. 1; K5
Penanda tindak lanjut butir risiko dihitung saat dibuka, hanya terlihat `ketua`, tidak pernah disimpan atau diunduh	Data paling sensitif tidak boleh menetap di sistem atau ekspor◆	30 → K7
Keamanan masuk staf: kata sandi kuat (minimal 12, aturan sama dengan siswa), sesi berakhir setelah 2 jam diam, tanpa verifikasi dua langkah	Tidak tercatat alasan khusus; dipilih sebagai tingkat yang cukup untuk panel kecil◆	27 → §11.1; 30 Okt
Sistem baru diubah di tahap 3, setelah G2 (validasi ahli dan persetujuan etik); dokumen implementasi untuk perubahan yang tidak bergantung pada hasil validasi (no. 7, 10–15, 23, 24) boleh didraf sekarang	Sistem dibangun untuk instrumen yang sudah divalidasi, supaya tidak dibangun dua kali. Perubahan yang bergantung pada bank, instrumen, atau layar yang bisa diubah ahli ditunda supaya dokumennya tidak ditulis dua kali	01 → Peta jalan; 25 dan 30 Okt
Kemajuan disimpan per siswa per studi, bukan per sesi game *(untuk ditinjau)*	Satu sesi game hanya milik satu sesi lapangan; kalau kemajuan per sesi, siswa mulai dari nol di setiap pertemuan	28 → §8; 30 Okt
Buklet dan bentuk tes dihitung panel dari baris dan kursi yang dimasukkan P1; ketidakseimbangan hanya peringatan	P1 cukup menyalin baris dan kursi; perhitungan buklet tidak bergantung ketelitian mengetik di lapangan◆	28 → no. 1
`ketua` mendapat lembar `event` dan kolom kunci jawaban di unduhan; admin tidak	Ketua butuh urutan kejadian dan kunci untuk menghitung ulang di lapis analisis◆	29 → no. 1
Lembar L1–L6 yang diketik diimpor ke sistem (berkode, tanpa nama), dengan peringatan kata mirip nama. Pengembang memilih ini, bukan usulan AI (templat tanpa impor)	Supaya lembar bisa digabung dengan log di server. Akibatnya 22 dan 26 diubah: lembar lapangan berkode kini tersimpan di server	29 → no. 4
Masa simpan bawaan studi 7305 hari dihitung sejak studi ditutup; cadangan diganti setelah penghapusan dan saat studi ditutup; nama, nama pengguna, dan sekolah diganti kode saat studi ditutup	Temuan kode: sekarang 1825 hari dihitung sejak mulai sesi, cadangan lokasi kedua tidak pernah dihapus, dan sekolah tetap tersambung ke nama setelah nama anak diganti	30 → no. 3; K10, K11

D.10 Cara kerja

Keputusan	Alasan	Sumber
Dua jalur kerja: pengembang (berbantuan AI) menyusun draf, label, skor, telaah, cek fakta, dan berkas siap kirim; peneliti menetapkan dan membawanya ke ahli dan komite. Setiap keputusan menyebut asal dan status	Jelas mana yang masih usulan dan mana yang sudah ditetapkan peneliti bersama ahli; peneliti tidak mulai dari nol	01 → Peran; 00 → Label; 27 Okt
AI dipakai untuk penyaringan sebelum berkas sampai ke ahli (telaah pendahuluan bank dan media, cek fakta, evaluasi heuristik); AI bukan validator dan tidak bisa melabel buta; ditulis terbuka di naskah	Cacat yang jelas (kunci ganda, jawaban bocor, fakta keliru) dibetulkan lebih dulu, supaya waktu ahli dipakai untuk hal yang substansial. AI ikut menyusun label pengembang, jadi labelnya pasti tidak buta	07 → T6; 01 aturan 7
"Dibekukan" berarti versinya dicatat. Empat versi yang mengikat pihak lain: bahan paket validasi, bahan anak yang dilampirkan ke izin etik, skema kode kesalahan setelah uji coba, kamus data sebelum data diambil	Perubahan tetap mungkin, tetapi akibatnya jelas: dinilai ulang ahli, amandemen ke komite, atau tidak perlu apa-apa	01 aturan 3
Fakta atau rujukan yang belum dicek ke sumbernya ditandai `needs_verification`, di status mana pun	Supaya tidak ada fakta yang lolos ke ahli, komite, atau naskah tanpa dicek	00 → Label
Satu dokumen atau satu putaran wawancara per sesi kerja, di cabang tersendiri; setiap keputusan langsung dicatat di 04; dokumen revisi berbahasa Indonesia	Repo menjadi satu-satunya ingatan proyek; sesi baru hanya tahu yang ada di repo	00; aturan sesi revisi

BAGIAN E

Bahan argumen: pertanyaan yang mungkin diajukan peneliti

Jawaban di bawah adalah posisi pengembang beserta dasarnya. Kalau peneliti tidak setuju, catat di lembar G.3; jangan dipaksakan. Peneliti yang menanggung keputusan final.

T: Kenapa literasi digital yang jadi konstruk utama? Judulnya juga menyebut etnopedagogi Kedu.

J: Judulnya menyebut GELITA sebagai *model asesmen literasi digital*, jadi yang diukur literasi digital. Etnopedagogi Kedu tetap hadir di tiga tempat: sebagai konteks semua tugas, sebagai dimensi D3 (perilaku digital terhadap budaya Kedu: atribusi, representasi, izin, sikap), dan sebagai dua skala pendamping, Pengetahuan Budaya Kedu (Cari Objek babak 1) dan sikap menjaga warisan (Balai Refleksi).

01 → Judul penelitian dan konstruk; D.1

T: Kenapa ADDIE, padahal sebelumnya pengembang memilih Plomp?

J: Peneliti memutuskan ADDIE pada 1 November 2026, karena setiap fase pengembangan akan diuji dan perubahan dari saran ahli atau hasil uji masuk kembali ke fase pengembangan sampai produk final. Ini sesuai sumber ADDIE sendiri: Branch (2009) menyebutnya iteratif dan nonlinier, dengan uji rintis di fase *Develop*. Kelemahan yang sering disebut, yaitu ADDIE tidak punya kriteria mutu alat ukur, ditutup oleh ECD, aturan Lynn, V Aiken, κ, model Rasch, dan empat kriteria mutu. ADDIE juga lazim di program studi, jadi lebih mudah dipertanggungjawabkan di depan penguji.

04, 1 November 2026; dokumen pendukung peneliti §6

T: Kenapa ada tiga uji, dan kenapa uji kecil dan menengah tidak masuk data utama?

J: Uji kelompok kecil (8–12 anak) dan uji kelompok menengah (± 80 siswa) adalah evaluasi formatif di fase *Develop*: produknya masih direvisi setelah setiap uji, jadi datanya berasal dari versi yang berbeda-beda. Data utama harus dari satu versi yang dikunci di G4, supaya kalibrasi Rasch (± 150 siswa per butir variasi) tidak bercampur. Uji menengah tetap berguna: tingkat kesukaran, daya beda, dan pengecoh dari ± 80 siswa menjadi petunjuk revisi terakhir sebelum G4. Anak yang sudah ikut satu uji tidak ikut uji berikutnya atau data utama.

22 → Desain penelitian; 01 → Model penelitian dan fasenya

T: Apakah tes awal–akhir membuktikan game ini efektif?

J: Tidak, dan sebaiknya tidak diklaim. Satu kelompok tanpa kontrol adalah desain pra-eksperimen; perubahan skor bisa karena kematangan, efek tes, atau regresi. Tes dipakai terutama sebagai bukti validitas kriteria (korelasi dengan kemampuan Rasch game per dimensi). Uji bedanya tetap dilaporkan lengkap dengan ukuran efek, sebagai temuan eksploratif. Ini justru mengamankan peneliti dari kritik penguji.

13 → Analisis; dokumen pendukung §8

T: Banyak bahan disusun dengan bantuan AI. Apakah sah?

J: Sah selama kedudukannya jelas. AI hanya menyusun draf dan menyaring (telaah pendahuluan, cek fakta, evaluasi heuristik). Skornya tidak dihitung dalam V Aiken, I-CVI, κ, atau ICC, tidak ditunjukkan ke ahli sebelum mereka menilai, dan di naskah ditulis terbuka sebagai *telaah pendahuluan berbantuan AI oleh tim pengembang*, padanan tahap *screening* di Nieveen & Folmer. Validasi tetap oleh sebelas ahli.

07 → T6; 01 → Peran, aturan 1, 2, 7

T: Kenapa guru tidak dilibatkan? Bukankah kepraktisan biasanya dinilai guru?

J: Guru tidak ikut supaya tidak ada bantuan pada isi soal dan pengamatan seragam oleh peneliti terlatih; guru tetap menyiapkan perangkat dan internet. Kepraktisan diambil dari bukti yang lebih langsung: log penyelesaian dan waktu aktif, L1 kondisi sesi, L3 bantuan, L4 keterlibatan, dan bintang 1–5 dari siswa. Pertanyaan kepraktisan tambahan ditimbang setelah uji coba.

01 → Keputusan; dokumen pendukung §8–9

T: Kenapa game ditutup di luar sesi? Anak pasti ingin main di rumah.

J: Data hanya bersih kalau siswa bermain di sesi yang diamati. Main di rumah bisa dibantu orang tua atau kakak dan tidak tercatat di lembar lapangan. Setelah studi ditutup, game terbuka seperti biasa. Token juga menyamakan laju antarkelas dan mengisi sekolah serta rombel otomatis.

01 → Token sesi

T: Tiga peneliti per kelas itu mahal. Bisa dua?

J: Bisa sebagai cadangan, tidak sebagai rencana. Peran P1, P2, P3 tidak bisa dirangkap tanpa kehilangan data: P2 mengamati keterlibatan bergiliran dan P3 mencatat setiap bantuan terus-menerus. Kalau satu berhalangan, P1 mengisi L3, wawancara dipindah, dan penyimpangan dicatat (DEV-TIM). Sesi ditunda bila kurang dari dua peneliti.

01 → Kerja lapangan; 22

T: Kenapa aturan I-CVI Lynn yang ketat? Butir dengan 4 dari 5 setuju jadi gugur.

J: Dengan panel lima orang atau kurang, Lynn menuntut kesepakatan penuh (dikutip Polit & Beck, 2006). Aturan Polit dkk. (2007) lebih longgar dan sengaja tidak dipakai. Akibatnya ditulis terang di instrumen (C.6), dan butir yang gagal direvisi lalu dinilai ulang di putaran berikutnya, tanpa batas putaran, bukan langsung dibuang.

Dokumen pendukung §9; 20

T: Apakah 300 siswa cukup untuk Rasch dan model campuran?

J: Targetnya 300 siswa yang datanya bisa dianalisis dari sekitar enam sekolah utama, dengan merekrut sekitar 360 (± 13 kelas) sebagai cadangan untuk siswa tanpa izin, absen, atau mundur. Alasan angka 300 belum tertulis di 04, jadi sebaiknya peneliti dan Ahli Pengukuran memberi rujukan ukuran sampel Rasch untuk Bab III (lihat F.1).

01 → Pertanyaan terbuka; 25 Okt

T: Kenapa data disimpan 20 tahun? Orang tua bisa keberatan.

J: Itu kewajiban UU No. 11 Tahun 2019 Pasal 40 ayat (5) untuk data primer riset, dirujuk panduan BRIN. Yang disimpan hanya data berkode; nama, L7, dan kunci dimusnahkan saat studi ditutup, sehingga setelah itu data tidak bisa ditautkan ke anak. Surat orang tua menjelaskan ini dengan bahasa sederhana. Satu hal masih `needs_verification`: apakah data berkode tanpa kunci tetap memenuhi kewajiban "data primer".

22 → no. 19

T: Kenapa ke komite BRIN, bukan komite etik kampus?

J: Panduan BRIN untuk sosial humaniora berlaku untuk peneliti di dalam dan di luar BRIN, tanpa biaya, menyebut anak sebagai kelompok rentan, dan memakai penelitian di SD sebagai contoh. Patokan telaahnya ± 1–2 bulan sejak berkas lengkap. Kalau program studi mewajibkan komite kampus, protokolnya sudah disiapkan juga dalam format PSEPPKN 2021 sebagai cadangan.

22 → Pedoman yang dirujuk

T: Butir pengalaman risiko daring bukankah berisiko bagi anak?

J: Risikonya diatur berlapis: centang terpisah di izin orang tua, izin ulang anak di layar dengan kalimat batas kerahasiaan yang jujur, diisi privat di layar, hanya 2–3 butir di P5 setelah tes dan game selesai, pilihan "tidak mau menjawab", tindak lanjut oleh ketua untuk setiap "pernah", pesan dukungan dan selebaran untuk semua anak. Hasilnya hanya dilaporkan deskriptif. Butir ini juga diuji keterbacaan dengan parafrase saja.

16; 22; 23 → T11–T13; 24 → no. 4

T: Kenapa orang tua boleh melihat jawaban butir risiko anaknya?

J: Karena orang tua punya hak akses dan salinan atas data anaknya menurut UU PDP (Pasal 7 dan 32), dan pengecualian penelitian tidak mencakup hak itu. Jalan tengahnya: anak ditanya dulu; jawaban diberikan bila orang tua tetap meminta, kecuali membahayakan anak (dinilai ketua). Analogi Pasal 33 huruf a untuk pengecualian keselamatan diserahkan ke komite untuk dinilai. Janji di surat anak sudah dibetulkan supaya tidak menjanjikan yang tidak bisa ditepati.

30 → no. 6; 23 → T11

T: Pengembang dan admin bisa melihat nama. Bukankah itu risiko?

J: Ya, dan itu tercatat sebagai risiko di penilaian dampak. Pengembang dan admin ditetapkan sebagai bagian tim pengendali yang terikat pernyataan kerahasiaan. Admin tidak pernah melihat atau mengunduh data penelitian; peneliti tidak pernah melihat nama. Risiko sisa R1 dan R2 tetap sedang, dan ketua yang menerimanya secara tertulis.

26 → no. 1; 27 → K3, K5

T: Dari mana angka 3 menit (jeda) dan 3 detik (tebakan cepat)?

J: Ambang sementara yang sengaja longgar (usulan awal 60 detik dan 1,5 detik), diputuskan 26 Oktober 2026. Keduanya pengaturan yang mudah diubah dan ditetapkan ulang dari data uji coba sebelum pra-registrasi OSF. Waktu total dan waktu aktif selalu dilaporkan berdampingan.

01; 11

T: Urutan wilayah selalu Temanggung, Magelang, Wonosobo. Bukankah kesulitan tercampur dengan efek latihan?

J: Ya, ini keterbatasan yang diakui. Urutan mengikuti cerita sehingga tidak bisa diacak. Pengendaliannya: waktu aktif kumulatif dan nomor pertemuan sebagai kovariat, butir jangkar, label AKM dari pelabelan buta dua ahli, dan pemeriksaan urutan kesulitan butir di peta Wright.

01 → Pelevelan wilayah

T: Benar atau Salah punya peluang tebak 50%. Apakah datanya layak?

J: Yang dianalisis percobaan pertama dengan model Rasch, ditambah penanda tebakan cepat. Butir level tinggi sebaiknya punya tiga pilihan atau lebih; hal ini menjadi perhatian ahli materi di B.5b dan analisis kecocokan butir.

01 → 10 analitik no. 3

T: Kenapa sistem belum diubah, padahal waktunya panjang?

J: Supaya sistem dibangun untuk instrumen yang sudah divalidasi dan protokol yang sudah disetujui komite, tidak dua kali. Dokumen implementasi untuk perubahan yang tidak bergantung pada validasi (peran, token, log, persetujuan) sudah didraf, jadi tahap 3 bisa langsung mulai setelah G2.

01 → Peta jalan; 27–30

T: Bagaimana kalau ahli menolak banyak butir?

J: Sudah diantisipasi: matriks revisi induk, revisi Prototipe I pada minggu 8–9, putaran 2 pada minggu 10–11 (dan putaran berikutnya bila perlu), dan bank punya dua variasi per tantangan. Kriteria lolos ditulis sebelum hasil kembali (D.7), jadi keputusan revisi tidak diatur sesudah melihat skor.

20 → Jadwal; Daftar periksa G2

BAGIAN F

Yang perlu disampaikan terbuka

Lebih baik peneliti mendengarnya dari pengembang di pertemuan ini daripada dari validator atau komite.

F.1 Alasan yang belum tertulis

Beberapa keputusan di 04 tercatat tanpa alasan. Alasan yang ditulis di bagian D untuk keputusan itu disusun saat membuat berkas ini, dan ditandai ◆ bila sepenuhnya disimpulkan. Yang terpenting untuk dikukuhkan atau diberi rujukan oleh peneliti:

- **Ukuran sampel 300/360**: belum ada rujukan ukuran sampel untuk Rasch dan model campuran.
- **Tiga peneliti per kelas**, **dua variasi a/b**, **model *between-item***, dan **pra-registrasi OSF**: diputuskan 25 Oktober 2026 tanpa alasan tertulis.
- **Hapus akun `guru`** (bukan dikunci) dan **keamanan masuk staf**: tanpa alasan tertulis.

F.2 Ketidaksesuaian antardokumen yang sudah dibetulkan

No. 1–7 ditemukan saat menyusun berkas ini, no. 8–10 saat memeriksa sisa pekerjaan; semuanya dibetulkan pengembang 31 Oktober 2026 (04). Sampaikan ke peneliti supaya ia tahu versi mana yang berlaku.

No	Temuan	Perbaikan
1	Kalimat pembuka 22 menyebut pengembang yang mengajukan, sedangkan tabel langkah di 22 memberikan langkah 1–8 kepada ketua peneliti didampingi pembimbing	22 kini: ketua mengajukan dari akunnya di sistem BRIN, didampingi pembimbing; pengembang menyiapkan isian dan lampiran (C.3 no. 1)
2	23 → *Tempat kosong yang dipakai* menyebut data ketua diisi pengembang, sedangkan 22 kelompok A menyebut ketua peneliti	23 disamakan: data pribadi dan kontak diisi ketua; lembaga dan dana oleh pengembang bersama ketua
3	Draf judul di 22 berbeda dengan judul penelitian di 01, 20, 21, 24	22 memakai judul di 01; dicocokkan dengan usulan penelitian resmi (C.2)
4	26 masih memuat `[nama dan lokasi penyedia server]`, padahal 22 sudah mengisinya	Diisi IDCloudHost, Jakarta Pusat
5	00 menyebut 25 dan 26 `disetujui pengembang`, sedangkan kepala kedua dokumen masih `draf pengembang`	Pengembang menyetujui 25 dan 26 (26 menjadi v1.0); saran PPDP dan penetapan ketua atas 26 tetap menyusul
6	Baris penyelarasan di 30 §23 untuk 22 dan 23 → T10 D masih memuat aturan lama soal jawaban butir risiko	Baris diperbarui ke aturan putaran kedua; isi 22 dan 23 sendiri sudah benar
7	Baris perubahan no. 24 di 01 menyebut `gelita:uji:akun` "mengikuti alur pendaftaran baru", padahal 28 → K15 memutuskan di luar alur token	01 mengikuti 28 → K15 (sekolah `V01`, kode `UJI-…`)
8	Daftar kode sekolah: dibuat peneliti menurut 01 → *Kode peserta baru*, 03, 28, tetapi pengembang menurut 01 no. 12 dan 22 kelompok D	Disusun ketua peneliti, termasuk wilayah formulir 2.5; admin memasukkan kode (C.2)
9	Pemegang akun staf: 01 no. 13 menyebut pengembang untuk semua akun, berkas ini menyerahkan akun peneliti ke peneliti	Pengembang menetapkan `admin`, ketua menetapkan akun peneliti; 01 dan 03 disamakan
10	Narahubung data: 22 menyebut pengembang menanyakan PPDP ke institusi, berkas ini tidak	Mengikuti 22: pengembang menanyakan, ketua mengisi (C.2)

F.3 Fakta dan rujukan yang belum dicek (`needs_verification`)

- Seluruh draf bank soal (08), butir tes (14, 15), dan skala sikap (17) sampai divalidasi.
- Nomor pasal PP No. 33 Tahun 2026: dicek ke salinan transkripsi, dicocokkan sekali lagi dengan PDF resmi sebelum diunggah. Pasal pembanding untuk memberi jawaban butir risiko ke orang tua belum ditemukan.
- Apakah data berkode tanpa kunci memenuhi kewajiban UU No. 11 Tahun 2019, dan apakah masih data pribadi menurut PP 33/2026 Pasal 7 ayat (2).
- Apakah PPDP wajib (Peraturan Lembaga belum terbit; dicek ulang sebelum KG1).
- Jadwal sidang dan batas di laman komisi, batas laporan kejadian serius, "surat guru penanggung jawab", izin dinas pendidikan setempat.
- Nama dan nomor SAPA 129 dan UPTD PPA per kabupaten, sebelum T1 dan T13 dicetak.
- Sepuluh klaim budaya di 25 (antara lain status WBTb Wayang Kedu, Topeng Ireng, getuk, gerabah Klipoh; Mbah Kedu dan Ki Ageng Makukuhan; Lentera Kedu dan Kabut Lupa dibanding legenda setempat), sebagian ditanyakan ke pengamat budaya di B.7.
- Teks resmi Kepmendikdasmen No. 56 Tahun 2026 (AKM dan TKA) belum dibaca langsung.
- Rentang perhatian ± 25–30 menit dan ambang jeda ± 10 detik di uji keterbacaan.

F.4 Keterbatasan desain

- Urutan wilayah tetap; kesulitan bisa tercampur dengan efek latihan (dikendalikan dengan kovariat, tidak dihilangkan).
- Desain satu kelompok tanpa kontrol; perubahan tes awal–akhir hanya eksploratif.
- Sekitar enam sekolah utama dan sekolah uji coba dipilih menurut ketersediaan kelas, bukan acak; generalisasi terbatas pada konteks Kedu.
- Uji kelompok kecil dan menengah memakai versi yang masih berubah, jadi angka butirnya hanya petunjuk revisi, bukan kalibrasi.
- Guru tidak ikut, jadi tidak ada data kepraktisan dari guru.
- Waktu per butir di tantangan yang dicek bersamaan (Isi Rumpang, Benar atau Salah) hanya perkiraan.
- Peluang tebak 50% di Benar atau Salah.
- Pengalaman risiko daring kemungkinan kurang dilaporkan; hanya deskriptif.
- Ambang waktu aktif dan tebakan cepat masih sementara sampai uji coba.

F.5 Risiko jadwal dan teknis

- Validasi dan izin etik berjalan bersamaan di November 2026; libur akhir tahun memotong minggu 6–7.
- Putaran penilaian ulang tanpa batas membuat tanggal G2 tidak pasti: jadwal 12 minggu di 20 hanya berlaku bila semua butir lolos di putaran 2.
- Prasyarat yang belum terpenuhi: subdomain kampus, kesediaan validator, honorarium, pembekuan versi.
- Uji keterbacaan, uji coba, dan pengambilan data baru boleh setelah persetujuan etik terbit; tahap 3 baru mulai setelah G2.
- Temuan kode yang harus diperbaiki sebelum akun anak dipakai: IP mentah di sesi, cadangan lokasi kedua tidak pernah dihapus, masa simpan dihitung dari mulai sesi, sekolah tetap tersambung ke nama, pembersihan sesi PHP mati di Debian. Sampai fungsi hak subjek data jadi, dipakai jalan manual dengan berita acara.
- Penyedia server mungkin menyimpan *snapshot* otomatis yang tidak bisa dihapus pengguna; ditanyakan saat menyusun perjanjian prosesor.

BAGIAN G

Agenda dan catatan pertemuan

G.1 Usulan agenda (± 2 jam)

Menit	Topik	Bahan dan hasil yang dicari
10	Pembukaan dan aturan main	A.1, A.4: dua jalur, label status, apa artinya "disetujui peneliti"
15	Posisi pekerjaan dan peta jalan	A.2, `gambar/peta-jalan.svg`: sepakat tahap dan gerbang
20	Konstruk dan keputusan inti	D.1–D.5, peta bukti: kukuhkan konstruk, Skenario Digital, kamus data; model ADDIE sudah diputuskan (A.5)
25	Paket validasi	B.3, C.2 (no. 4, 8, 9, 10), C.3 no. 3–6 dan 12, D.7: setujui instrumen dan jadwal, sepakati honorarium dan siapa menghubungi validator
25	Izin etik dan pelindungan data	B.4, C.2 (kelompok A–E), C.3 no. 1–2 dan 7, C.4, D.8, F.2: siapa mengunggah, tanggal unggah, PPDP, tanda tangan, pilihan yang ditinjau ulang
10	Lapangan	B.5, D.6, C.3 no. 11: daftar kode sekolah, pemegang akun staf, sekolah uji keterbacaan, rincian uji coba
10	Dokumen implementasi	B.6, C.3 no. 8–10, D.9: tugas baru ketua dan P1
5	Penutup	Baca ulang lembar G.3, sepakati tenggat dan pertemuan berikutnya

G.2 Setelah pertemuan

1. **Catat di 04 pada hari yang sama.** Satu entri untuk pertemuan ini: setiap keputusan dengan `asal: peneliti`, status barunya (`disetujui peneliti` atau revisi), dan versi atau *commit* dokumen yang disetujui.
2. **Perbarui status** di kolom 00 → *Daftar dokumen*, centang pertanyaan yang terjawab di 01, dan perbarui baris revisi di `docs/PROGRESS.md`.
3. **Bawa revisi peneliti ke dokumen sumber**, lalu buat ulang PDF instrumen (`render.mjs`) dan berkas validator (`berkas-validator.php`).
4. **Data pribadi yang diterima tidak masuk repo**: nama dan kontak validator, honorarium, data tim. Repo hanya mencatat "Selesai (tanggal)".
5. **Langkah keluar**: bekukan versi bahan (20 → prasyarat no. 4), kirim paket validasi sesuai urutan di 20, siapkan lampiran izin etik dari versi beku, unggah lewat sistem klirens etik BRIN.

G.3 Lembar catatan keputusan peneliti

Kode keputusan: S = disetujui · R = disetujui dengan revisi · T = ditolak · D = ditunda. Setiap baris menjadi satu butir di entri 04 dengan `asal: peneliti`.

Butir	S / R / T / D	Catatan atau revisi	Tindak lanjut, siapa, kapan
01 konstruk dan 10 analitik			
Model ADDIE (diputuskan 1 Nov) dan aturan Lynn			
11 kamus data `kamus-1.0`			
06 kisi-kisi · 08 bank soal			
12 cerita penghubung			
13–15 tes · 16 angket · 17 skala sikap			
18 mock-up			
Instrumen ahli materi v2.1			
Instrumen pengamat budaya v2.1			
Instrumen ahli media v1.1			
20 paket validasi dan jadwal			
21 berkas validator			
25 cek fakta budaya			
02 lembar lapangan L0–L8			
22 permohonan izin etik			
23 surat T1–T13			
24 uji keterbacaan			
26 penilaian dampak			
27–30 dokumen implementasi			
C.3 no. 1 siapa mengunggah izin etik			
C.3 no. 2 target persetujuan etik			
C.3 no. 3 jadwal validasi			
C.3 no. 4–6 B.5a, B.7, level per butir			
C.3 no. 7 pilihan yang ditinjau ulang			
C.3 no. 8–10 tugas ketua, kabupaten, `is_touch`			
C.3 no. 11 rincian uji coba			
C.3 no. 12 honorarium per putaran			